

REPLICACIÓN, RECOMBINACIÓN Y REPARACIÓN DEL DNA

- Mecanismos de **replicación**
- DNA polimerasas
- Horquilla de replicación
- **Recombinación**
- **Mutaciones** y mecanismos de **reparación**

BIBLIOGRAFÍA DEL TEMA:

- ✓ *Genética. Un enfoque conceptual. B.A. Pierce. Editorial Médica Panamericana*

1. Características generales de la replicación del DNA.

2. **Replicación** del DNA en células procariotas:

- DNA polimerasas. Horquillas de replicación
- Iniciación de la replicación
- Síntesis de las hebras conductora y retardada
- Terminación de la replicación

3. **Recombinación** homóloga.

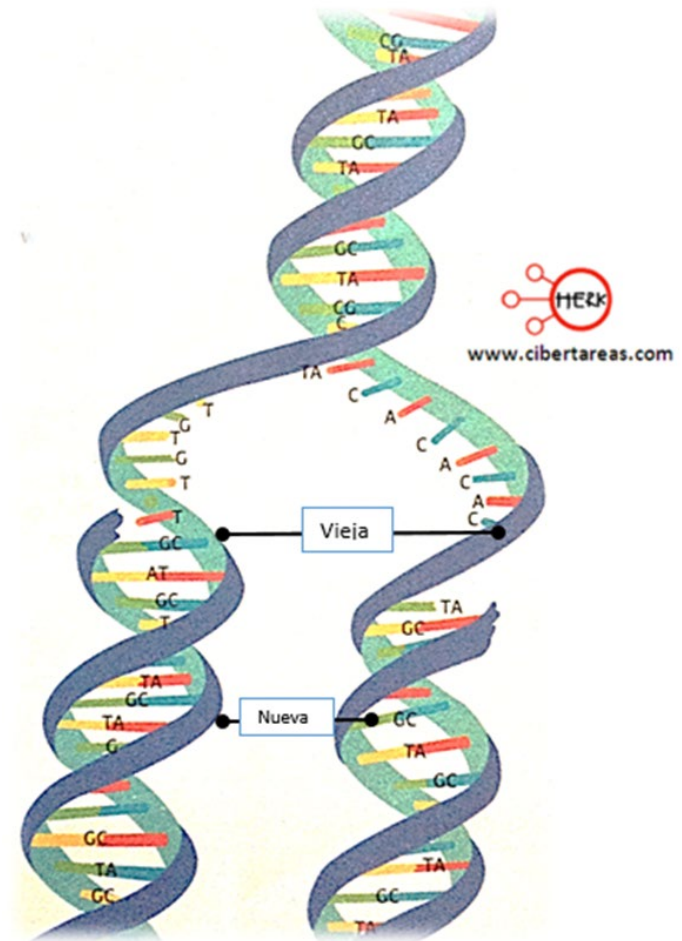
4. **Mutaciones** y mecanismos de **reparación** del DNA:

- Reparación por escisión de una base
- Reparación por escisión de nucleótidos
- Reparación de apareamientos erróneos
- Reparación directa (fotorreactivación)
- Reparación de rotura bicatenaria (recombinación)

La replicación del DNA es semiconservativa

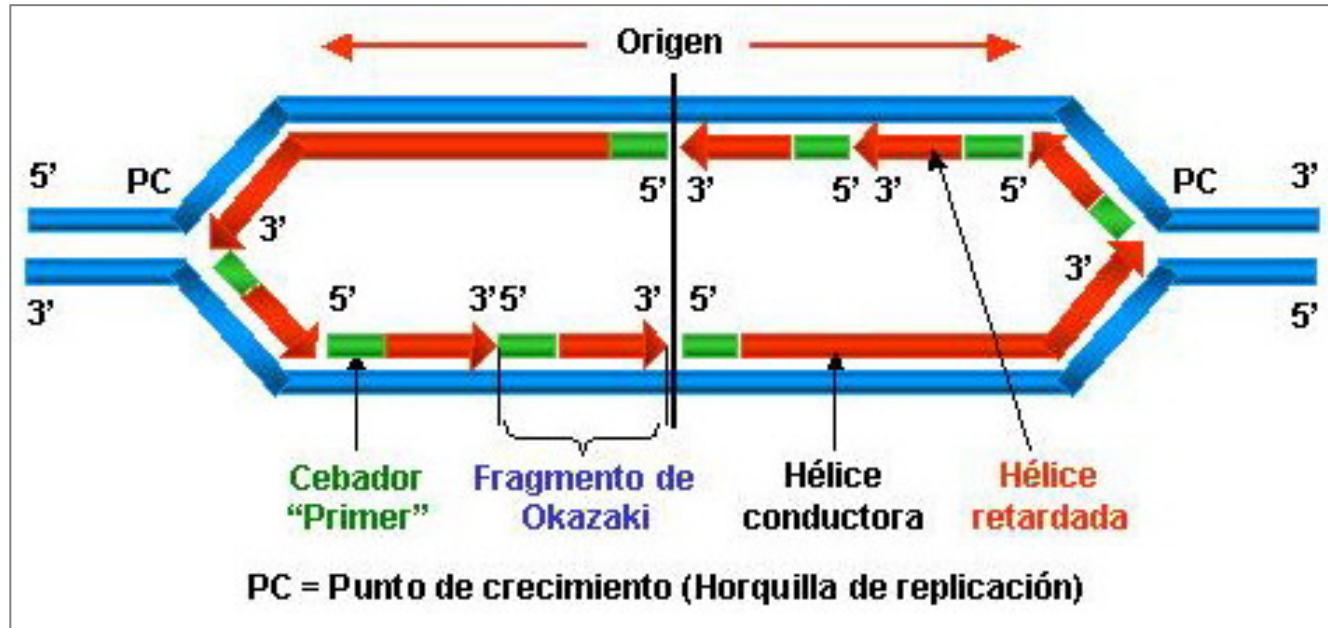
La replicación del DNA produce dos moléculas de DNA bicatenario hijas, ambas formadas por una cadena parental y una cadena recién sintetizada

- **Proceso de alta fidelidad** (sin errores, con mecanismos de verificación y corrección).
- **Proceso completo** (copia continua de principio a fin del genoma).
- **Semiconservativa**, con hebra adelantada y hebra atrasada.



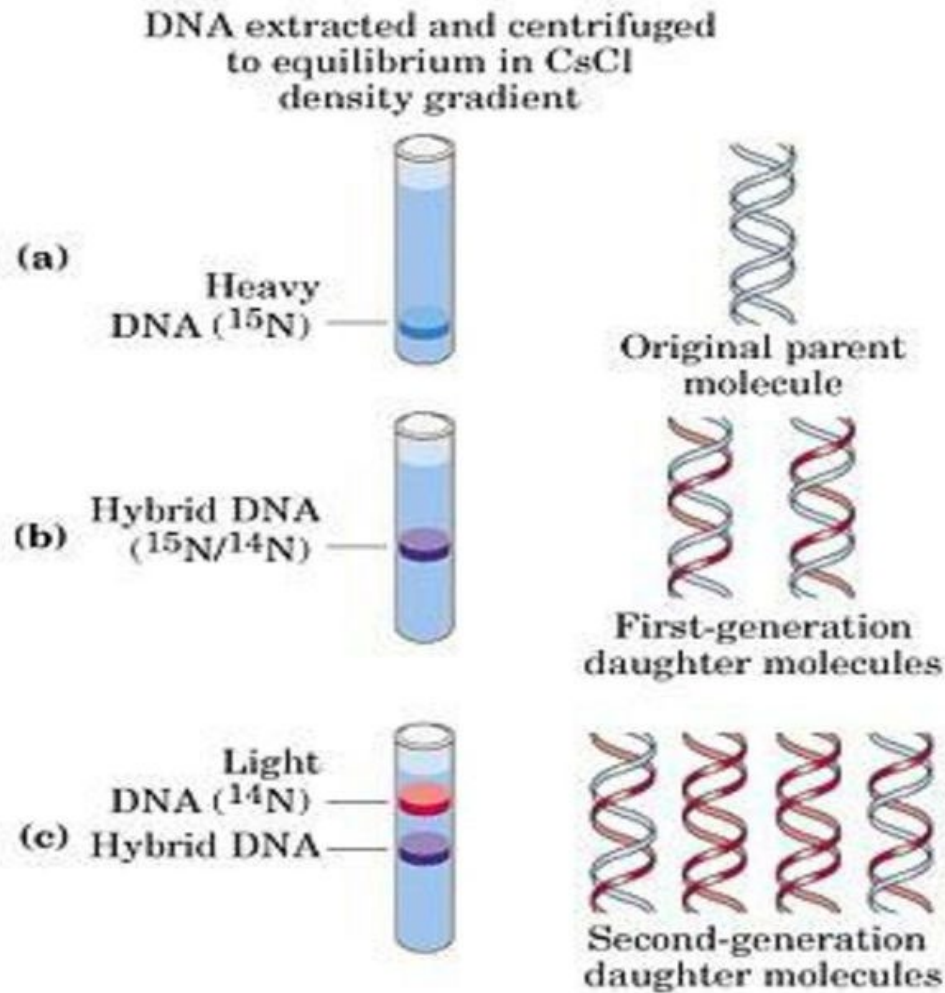
La replicación del DNA es bidireccional

Burbuja de replicación. La síntesis es simultánea y secuencial



La replicación del cromosoma bacteriano empieza en un único sitio (origen de replicación) y continua bidireccionalmente hasta que el cromosoma entero es copiado. Hay dos horquillas de replicación que se mueven en direcciones opuestas.

Experimento de Meselson y Stahl. 1958

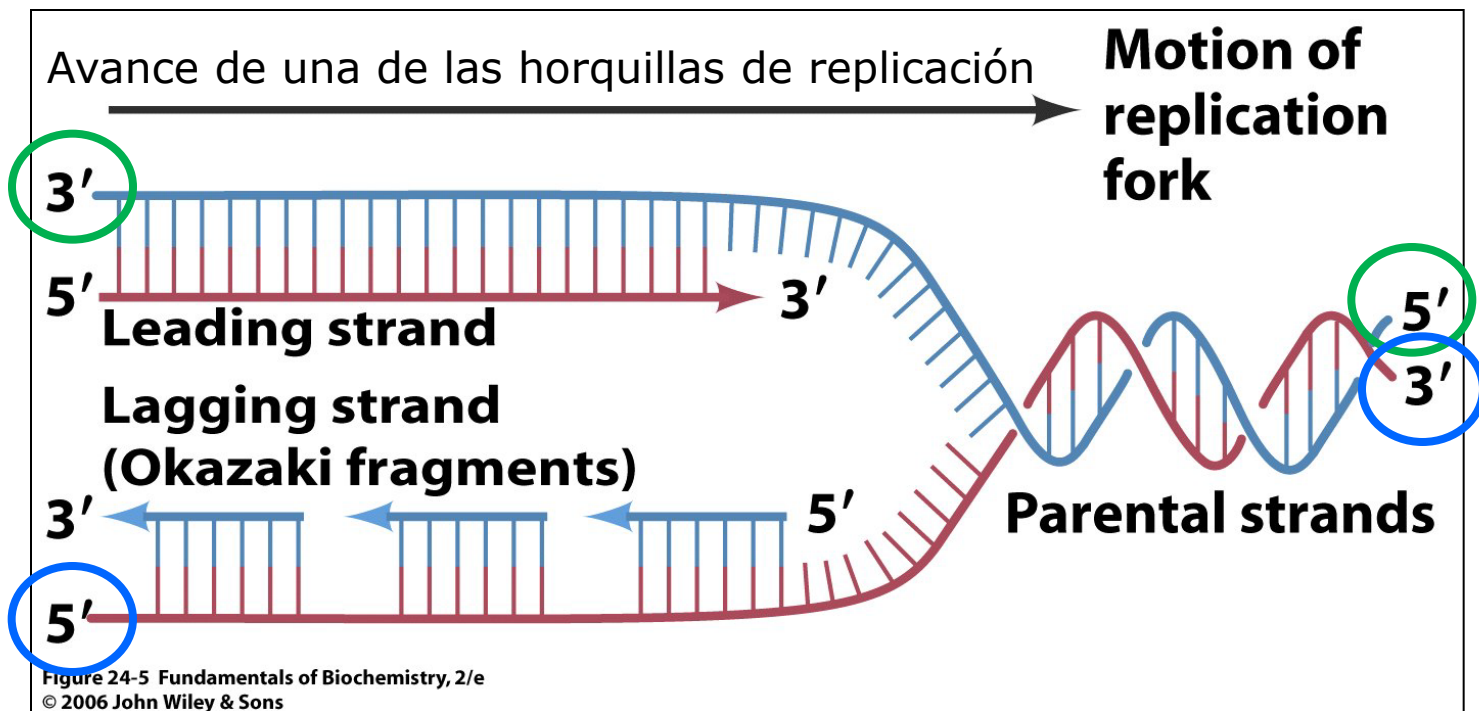


Incubación con isótopo pesado de N^{15} no radiactivo durante muchas generaciones. **Densidad pesada.**

Incubación ahora en un medio sólo con isótopo ligero de N^{14} no radiactivo. **1ª generación** **densidad intermedia 50:50.**

Incubación con isótopo ligero de N^{14} no radiactivo. **2ª generación**, **mitad densidad intermedia, mitad densidad baja.**

La replicación del DNA es semidiscontinua



- La cadena conductora se sintetiza de manera continua y la cadena retardada lo hace en segmentos (fragmentos de Okazaki) que luego se han de unir. La síntesis de las hebras conductora y retardada ocurre simultáneamente en la horquilla de replicación.
- Esto es debido a que la **DNA polimerasa** extiende las hebras de **DNA sólo en dirección 5' → 3'**.

Etapas de la replicación: iniciación, desenrollamiento, elongación y terminación

Tipos de proteínas implicadas en la replicación:

- ❖ **DNA polimerasas:** polimerizado de desoxirribonucleósidos trifosfato (dNTP).
- ❖ Proteínas accesorias de la polimerasa, que potencian la procesividad de la polimerasa (**subunidad β** : forma un anillo alrededor del DNA que actúa como abrazadera deslizante).
- ❖ **Helicasas:** desenrollado progresivo del dsDNA, utilizando la energía que proporciona la hidrólisis de ATP.
- ❖ **Topoisomerasas (DNA girasa):** libera la tensión torsional generada por el desenrollado inducido por las helicasas.
- ❖ **Primasa o RNA polimerasa:** sintetiza los RNA cebadores.
- ❖ **Proteínas de unión a ssDNA:** estabiliza el DNA en la conformación de una sola hebra para que actúe como molde, impidiendo así la renaturalización prematura del dsDNA.
- ❖ **DNA ligasa:** sella las muescas formadas entre los fragmentos de Okazaki de la hebra retardada.

2. Replicación del DNA en procariontas (*E. coli*)

1. INICIACIÓN

En el cromosoma bacteriano ocurre en un único sitio denominado "origen de replicación" (OriC en *E. coli*), una región de unos 245 pb.

Numerosas copias de una proteína de 52 kDa, conocida como DnaA ([proteína iniciadora](#)), se unen al OriC iniciando así la separación de hebras (lo que requiere ATP).

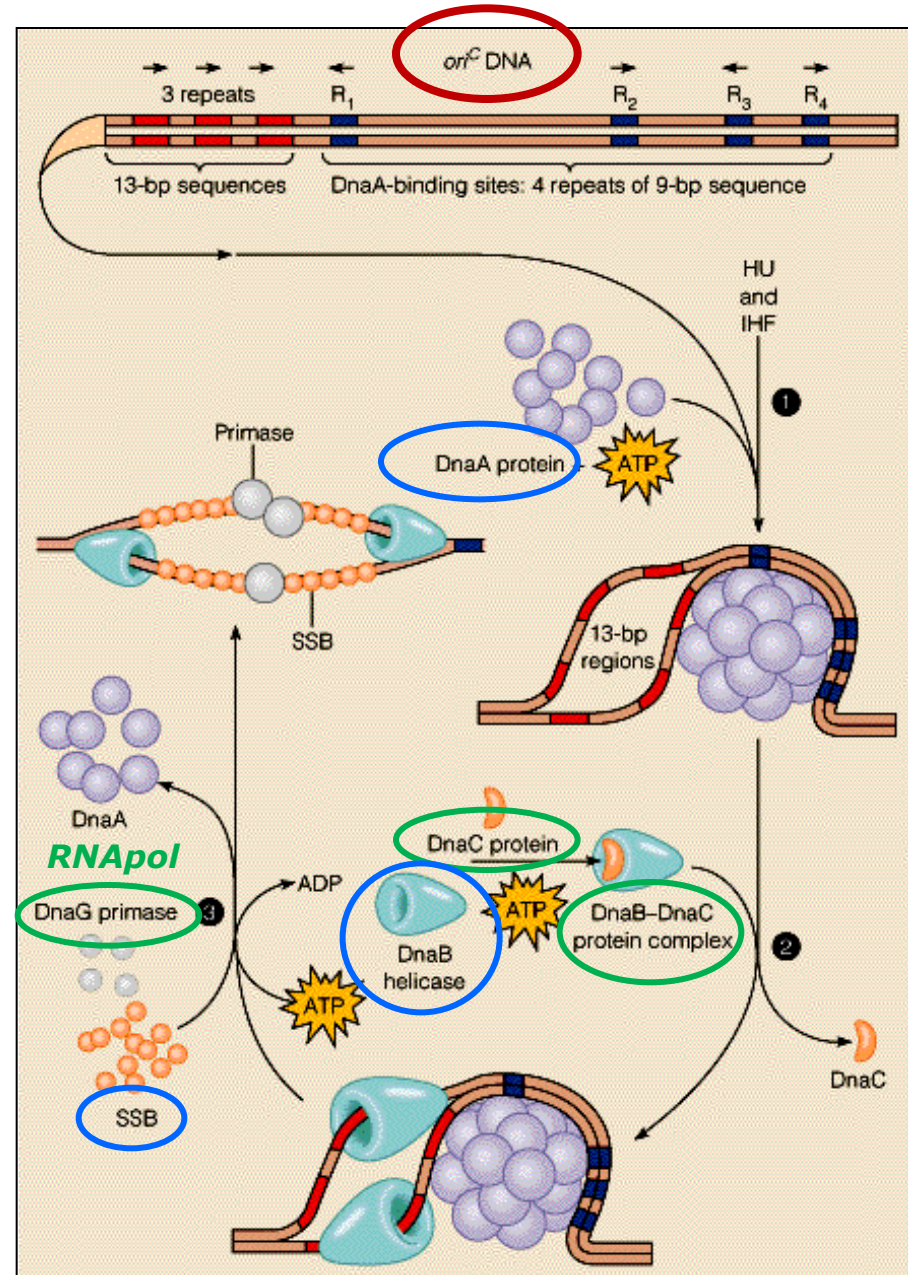
HU = proteínas de unión al dsDNA que facilitan que se doble

IHF = integration host factor

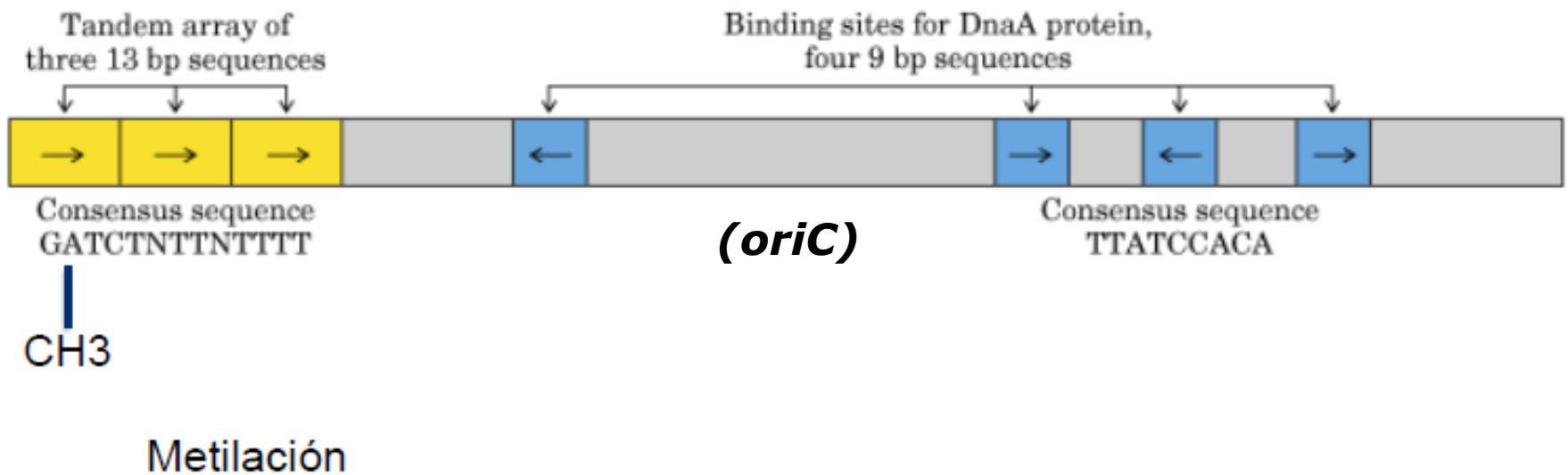
DnaC = permite que *DnaB* se una al origen

Así DnaB ([helicasa](#)) y SSB pueden unirse a la cadena de DNA.

Luego se une la DnaG ([primasa o RNAPol](#)) que comienza a sintetizar el RNA cebador.



Secuencias en torno al origen de replicación de *E.coli* (*oriC*)



2/3 partes del origen de replicación (245 nts) se ha conservado evolutivamente en otras bacterias.

table 25–3

Proteins Required to Initiate Replication at the *E. coli* Origin

Protein	M_r	Number of subunits	Function
DnaA protein	52,000	1	Recognizes origin sequence; opens duplex at specific sites in origin
DnaB protein (helicase)	300,000	6*	Unwinds DNA
DnaC protein	29,000	1	Required for DnaB binding at origin
HU	19,000	2	Histonelike protein; DNA bending protein; stimulates initiation
Primase (DnaG protein)	60,000	1	Synthesizes RNA primers
Single-stranded DNA-binding protein (SSB)	75,600	4*	Binds single-stranded DNA
RNA polymerase	454,000	5	Facilitates DnaA activity
DNA gyrase (DNA topoisomerase II)	400,000	4	Relieves torsional strain generated by DNA unwinding
Dam methylase	32,000	1	Methylates (5')GATC sequences at <i>oriC</i>

*Subunits in these cases are identical.

table 25–4

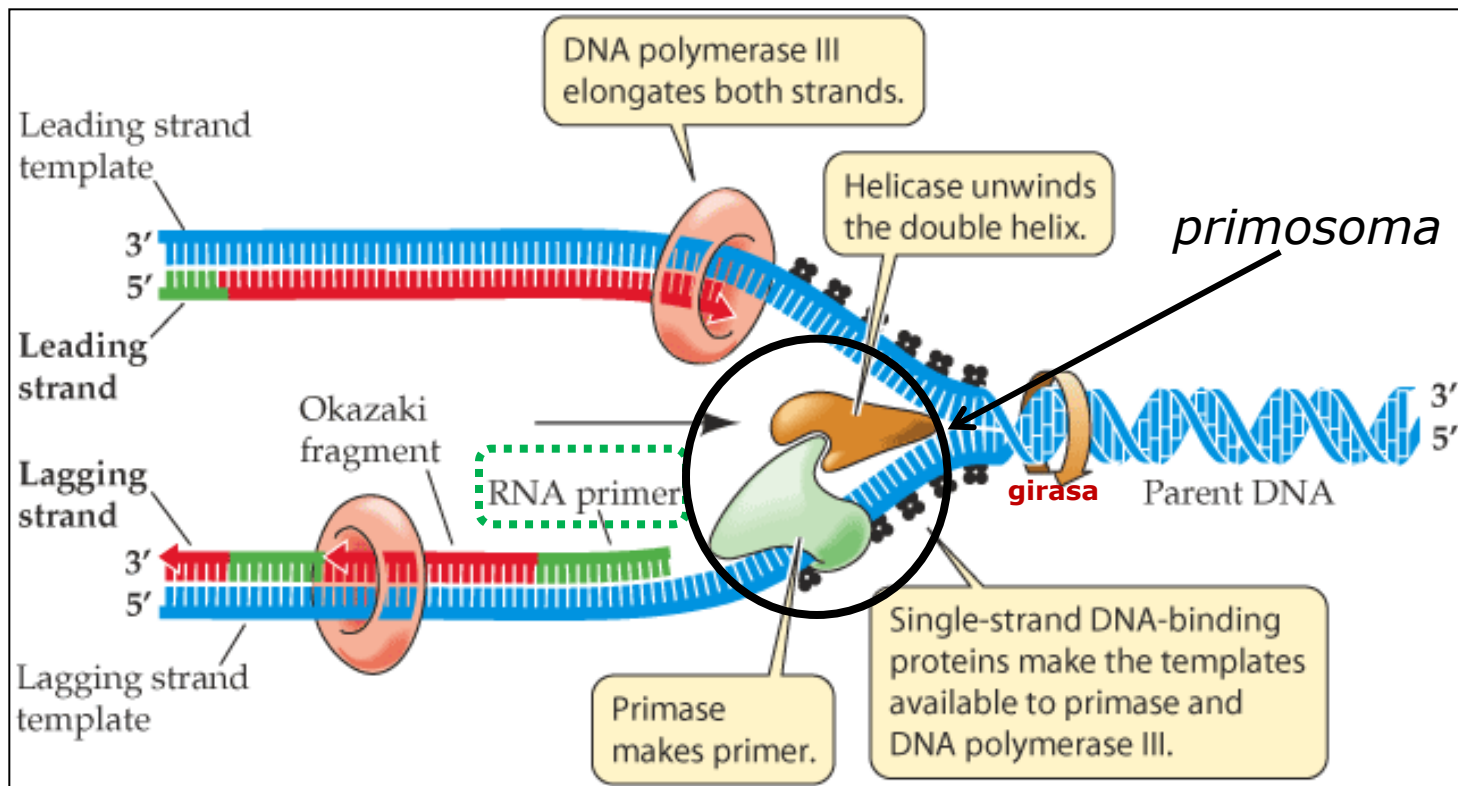
Proteins at the *E. coli* Replication Fork

Protein	M_r	Number of subunits	Function
SSB	75,600	4	Binding to single-stranded DNA
DnaB protein (helicase)	300,000	6	DNA unwinding; primosome constituent
Primase (DnaG protein)	60,000	1	RNA primer synthesis; primosome constituent
DNA polymerase III	900,000	18–20	New strand elongation
DNA polymerase I	103,000	1	Filling of gaps, excision of primers
DNA ligase	74,000	1	Ligation
DNA gyrase (DNA topoisomerase II)	400,000	4	Supercoiling

Modified from Kornberg, A. (1982) *Supplement to DNA Replication*, Table S11–2, W.H. Freeman and Company, New York.

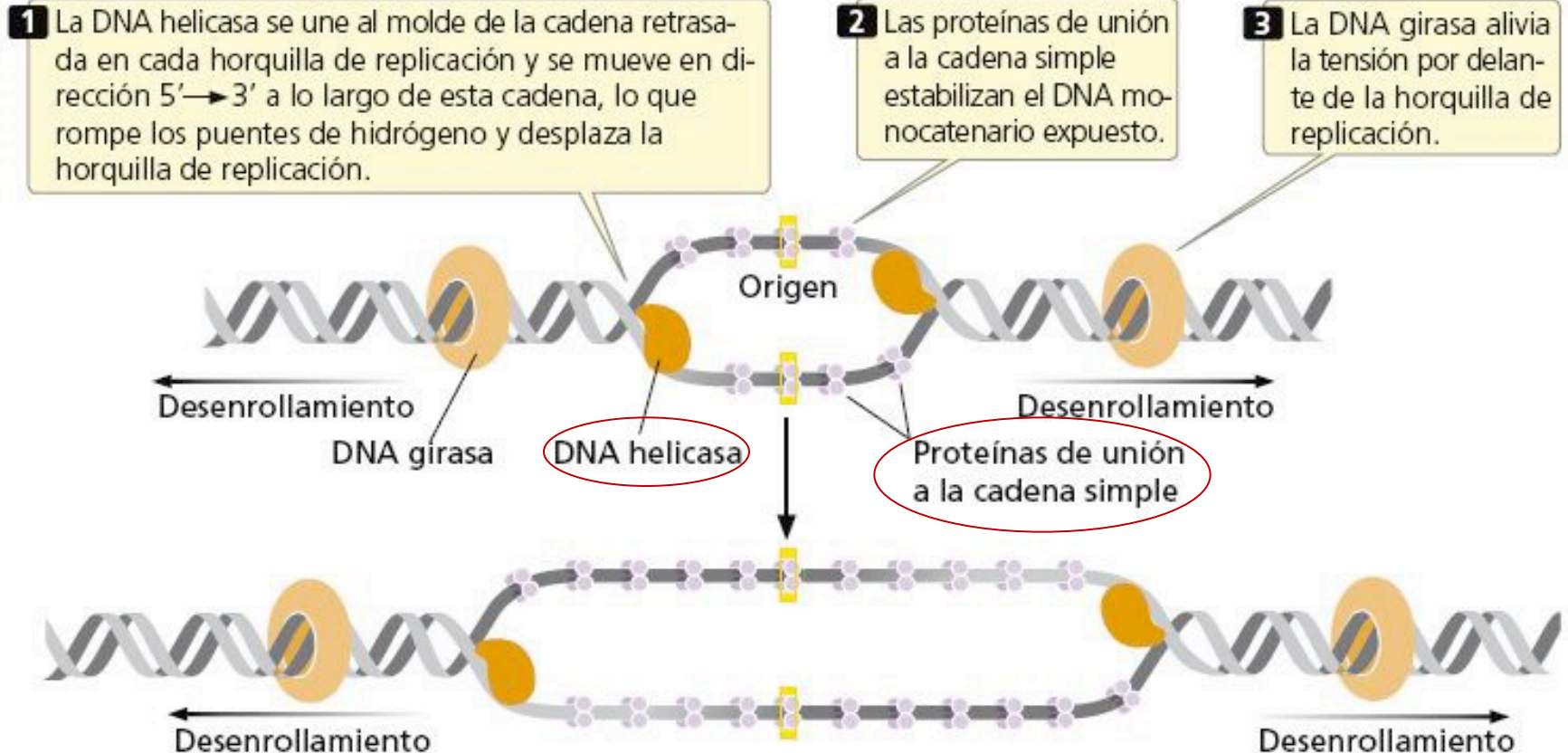
2. DESENLLOAMIENTO

Las proteínas implicadas en la síntesis de una y otra hebra, en cada horquilla de replicación, se encuentran formando un complejo proteico denominado **replisoma** que contiene una unidad funcional denominada **primosoma** (*primasa/RNApol+ helicasa*), necesario para iniciar cada fragmento de Okazaki, y dos holoenzimas **DNA pol III**, una de las cuales sintetiza la hebra conductora y la otra, junto con el primosoma, sintetiza la hebra retardada.



El replisoma es la región de síntesis activa del DNA

La **DNA helicasa** desenrolla el DNA uniéndose al molde de la cadena retrasada en cada horquilla de replicación y se desplaza en dirección 5'→3'. El tetrámero de **SSB** estabiliza el DNA monocatenario (cada tetrámero abarca de 35 a 65 nts).



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Recordad que las helicases no pueden iniciar el desenrollamiento del DNA bicatenario. Son las proteínas iniciadoras las que separan las cadenas (DnaA).

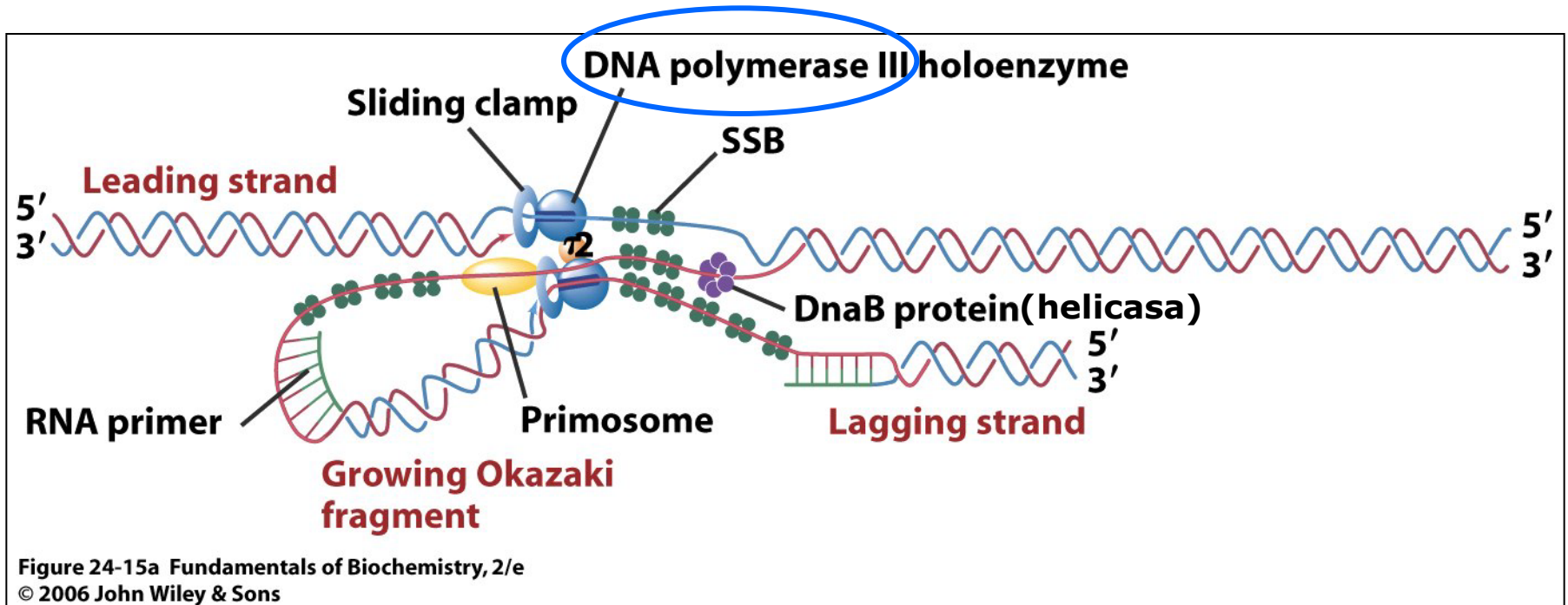
La **DNA girasa** soluciona la tensión que originan las helicasas por el desenrollamiento del DNA. **Si no se eliminan los superenrollamientos** estos finalmente detienen la separación de las cadenas y **se interrumpe la replicación.**



Las topoisomerasas regulan el superenrollamiento. Para ello cortan las hebras y, una vez eliminadas las tensiones, las vuelve a unir, acción que requiere ATP.

3. ELONGACIÓN

La síntesis de las hebras conductora y retardada ocurre simultáneamente en cada horquilla de replicación.



En la fase de elongación de la replicación se usa DNA monocatenario como molde para la síntesis de DNA.

Dado que la **DNA polimerasa** requiere un grupo 3'-OH libre para extender una cadena de DNA. Un fragmento corto de RNA (primer) actúa como cebador para la síntesis de DNA. En *E. coli* este RNA cebador es sintetizado por la **enzima primasa**, una **RNA polimerasa**. En una etapa posterior **el RNA cebador será eliminado y reemplazado por DNA**.

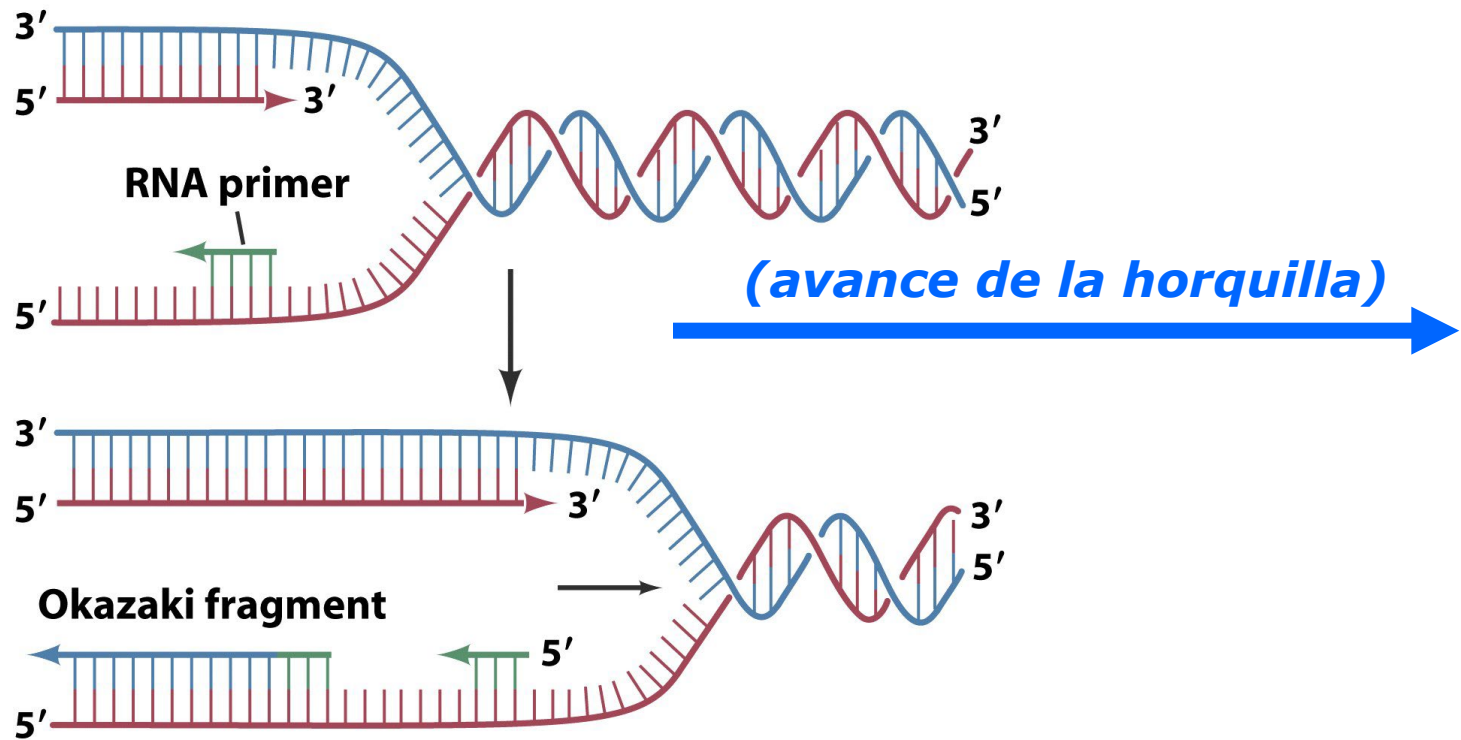
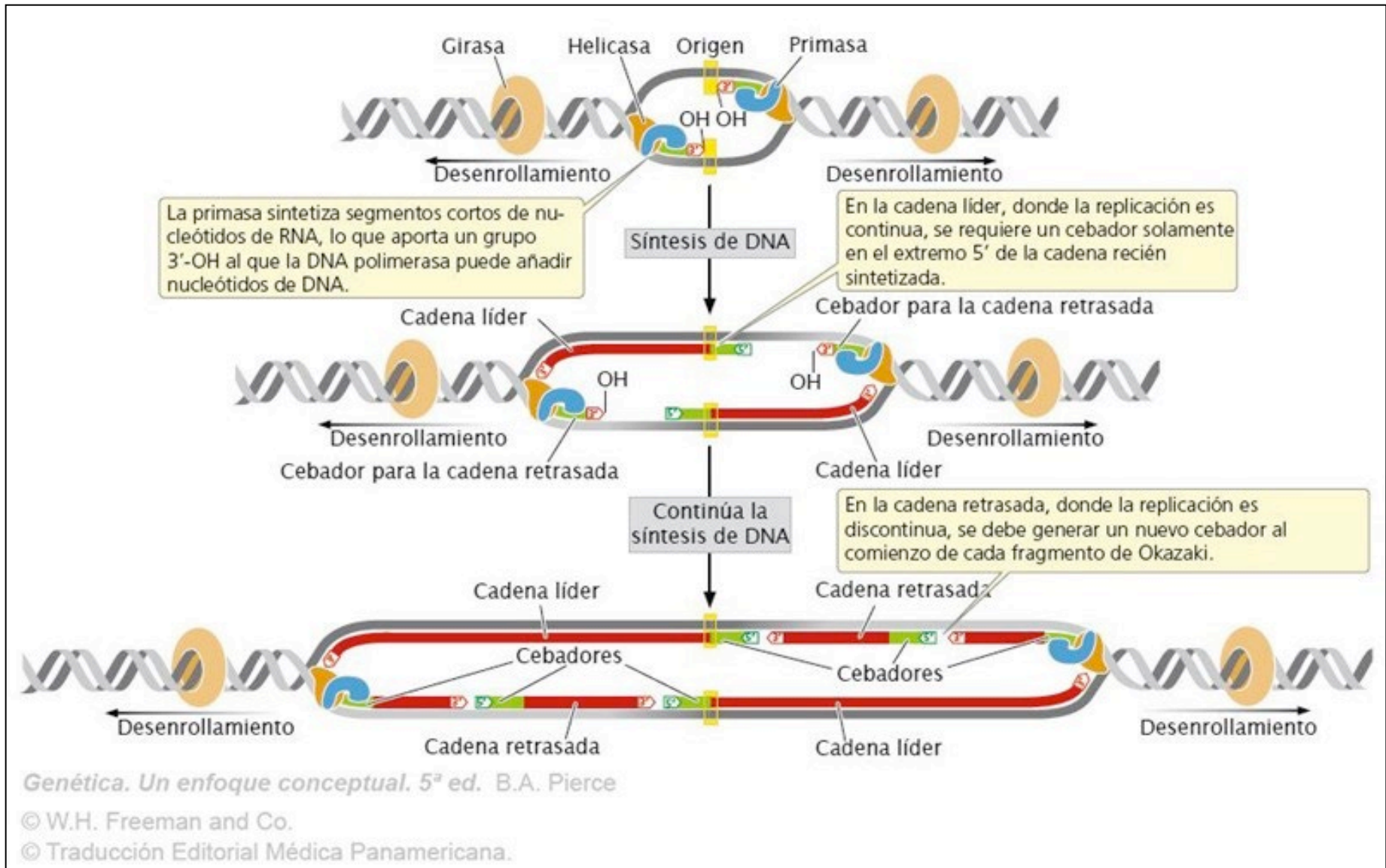


Figure 24-6 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

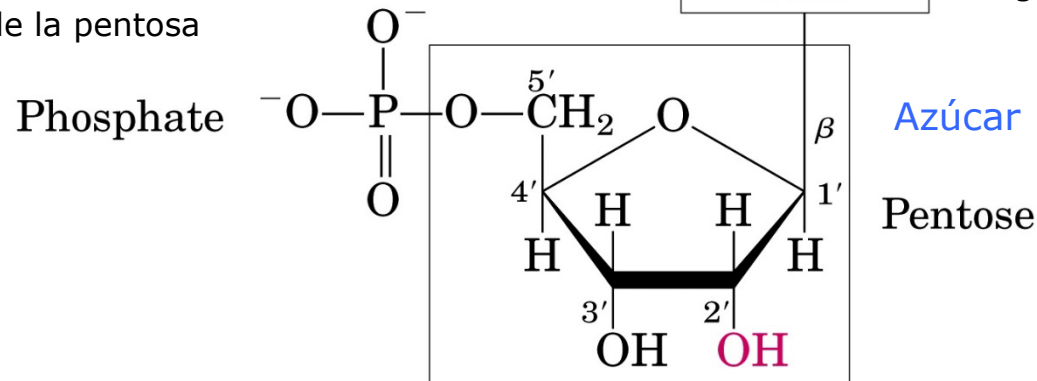
La **primasa** (RNA pol) sintetiza segmentos cortos de nucleótidos de RNA y proporciona un grupo 3'-OH al que la **DNA polimerasa III** puede añadir nucleótidos de DNA



Los nucleótidos son las moléculas sillares de los ácidos nucleicos

Grupo/s fosfato (es lo que le da carácter ácido).

Se une por enlace fosfoéster en el C5' de la pentosa



Base nitrogenada.

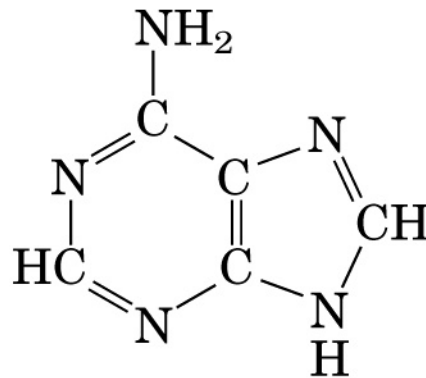
Se une por enlace N-glucosídico al C1' de la pentosa

Los nts participan en muchos procesos bioquímicos con funciones muy variadas:

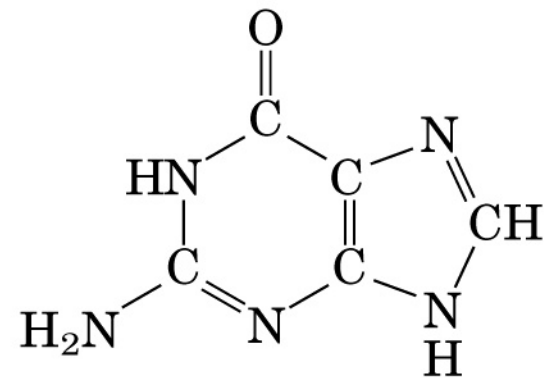
- Almacenamiento de energía (ATP, GTP, CTP...)
- Catálisis enzimática (NAD⁺, NADP⁺, FAD)
- Activación de metabolitos (UDP-glucosa en síntesis de glucógeno)
- Modificación covalente de enzimas (adenilación, uridililación...)
- Almacenamiento de información (ADN/ARN)
- Transmisión y expresión de esta información (síntesis de ARN y proteínas)
- Segundos mensajeros o reguladores metabólicos (AMPc, GMPc)

Nucleósido: molécula que posee pentosa y base nitrogenada, pero carece de fosfato

Debidos a los dobles enlaces conjugados presentes en las bases nitrogenadas, éstas absorben luz ultravioleta, 260 nm, lo que permite la cuantificación de ácidos nucleicos.

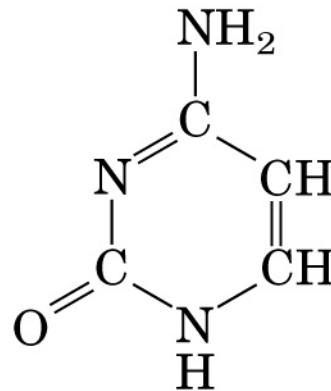


Adenine

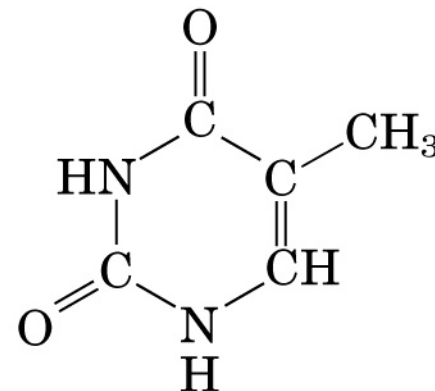


Guanine

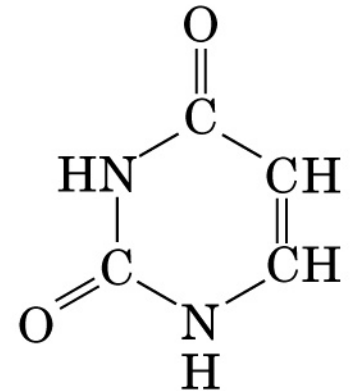
Purines



Cytosine



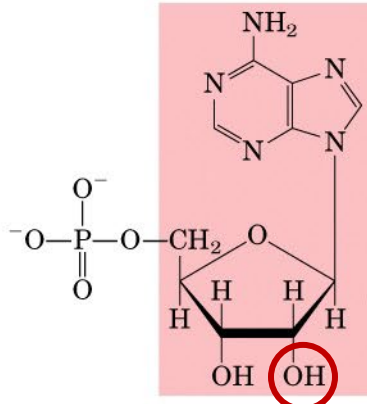
Thymine
(DNA)



Uracil
(RNA)

Pyrimidines

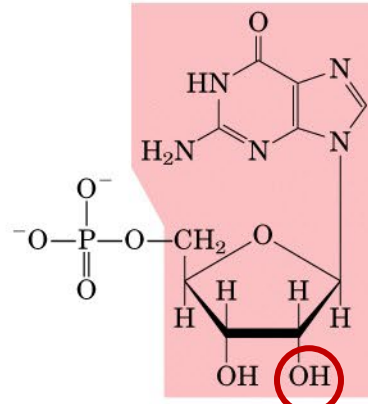
Ribonucleótidos



Nucleotide: Adenylate (adenosine 5'-monophosphate)

Symbols: A, AMP

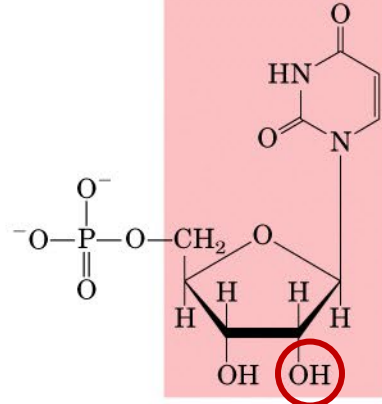
Nucleoside: Adenosine



Nucleotide: Guanylate (guanosine 5'-monophosphate)

Symbols: G, GMP

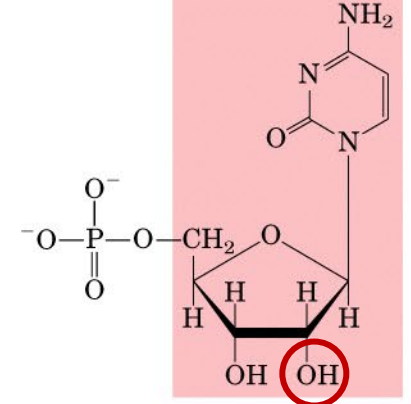
Nucleoside: Guanosine



Nucleotide: Uridylate (uridine 5'-monophosphate)

Symbols: U, UMP

Nucleoside: Uridine

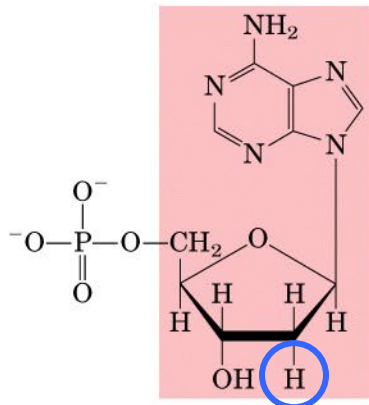


Nucleotide: Cytidylate (cytidine 5'-monophosphate)

Symbols: C, CMP

Nucleoside: Cytidine

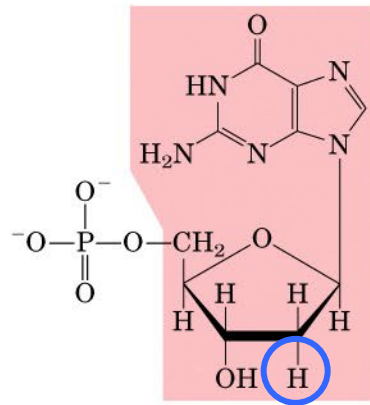
Deoxirribonucleótidos



Nucleotide: Deoxyadenylate (deoxyadenosine 5'-monophosphate)

Symbols: A, dA, dAMP

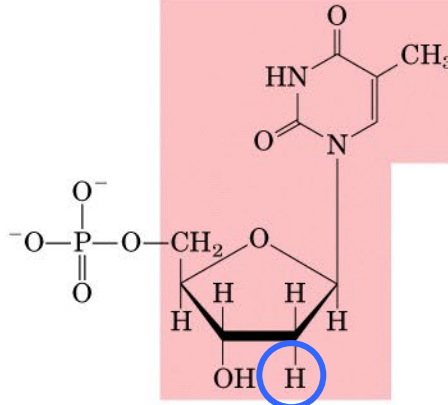
Nucleoside: Deoxyadenosine



Nucleotide: Deoxyguanylate (deoxyguanosine 5'-monophosphate)

Symbols: G, dG, dGMP

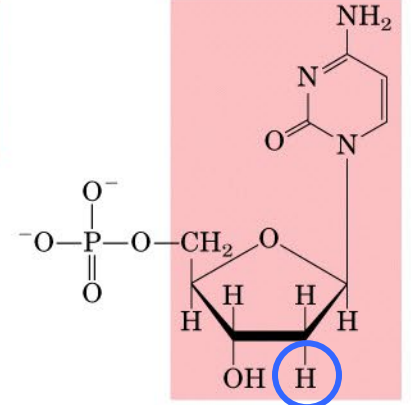
Nucleoside: Deoxyguanosine



Nucleotide: Deoxythymidylate (deoxythymidine 5'-monophosphate)

Symbols: T, dT, dTMP

Nucleoside: Deoxythymidine

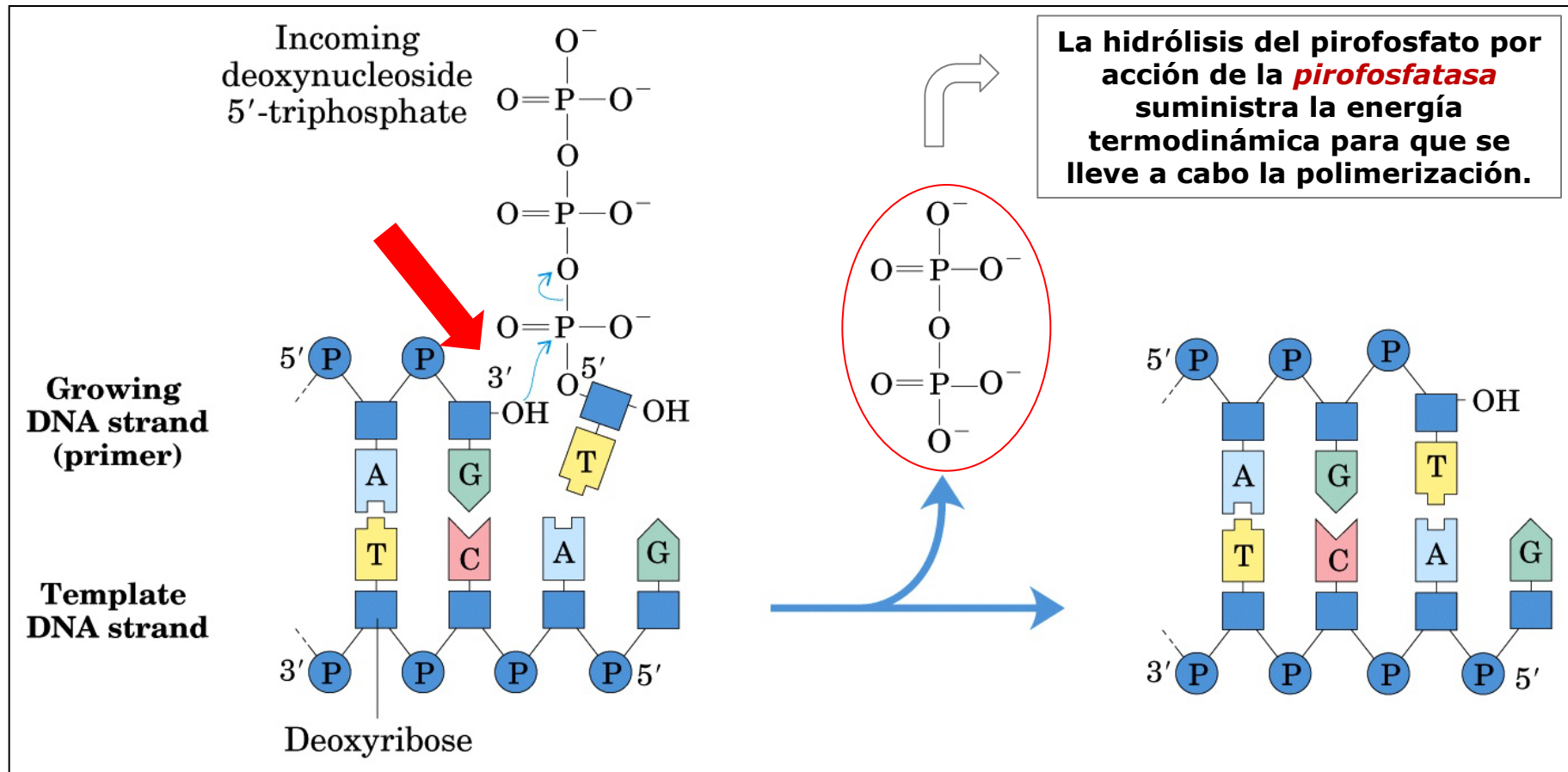


Nucleotide: Deoxycytidylate (deoxycytidine 5'-monophosphate)

Symbols: C, dC, dCMP

Nucleoside: Deoxycytidine

➤ Actividad DNA polimerasa III



- ✓ La DNA polimerasa sintetiza DNA mediante adición nucleótido a nucleótido al extremo 3'- terminal de la cadena creciente.
- ✓ El sustrato entrante es un desoxirribonucleósido 5'-trifosfato (dNTP) cuya identidad está determinada por el apareamiento de bases.
- ✓ La DNA polimerasa cataliza la formación de un **enlace fosfodiéster 5'-3' entre el dNTP entrante y la cadena creciente.**
- ✓ Una vez liberado el pirofosfato, la DNA Pol III avanza un residuo, se une a un nuevo nucleótido y así elonga la cadena nucleótido a nucleótido.

Cuadro 12-3

Características de las **DNA polimerasas de *E. coli***

DNA polimerasa	Polymerización 5' → 3'	Exonucleasa 3' → 5'	Exonucleasa 5' → 3'	Función
I	Sí	Sí	Sí	★ <u>Elimina y reemplaza a los cebadores</u>
II	Sí	Sí	No	<u>Repara el DNA</u> ; reinicia la replicación después de que el DNA dañado detiene la síntesis
III	Sí	Sí	No	★ <u>Elonga el DNA</u>
IV	Sí	No	No	<u>Repara el DNA</u>
V	Sí	No	No	<u>Repara el DNA</u> ; realiza síntesis translesional de DNA

Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

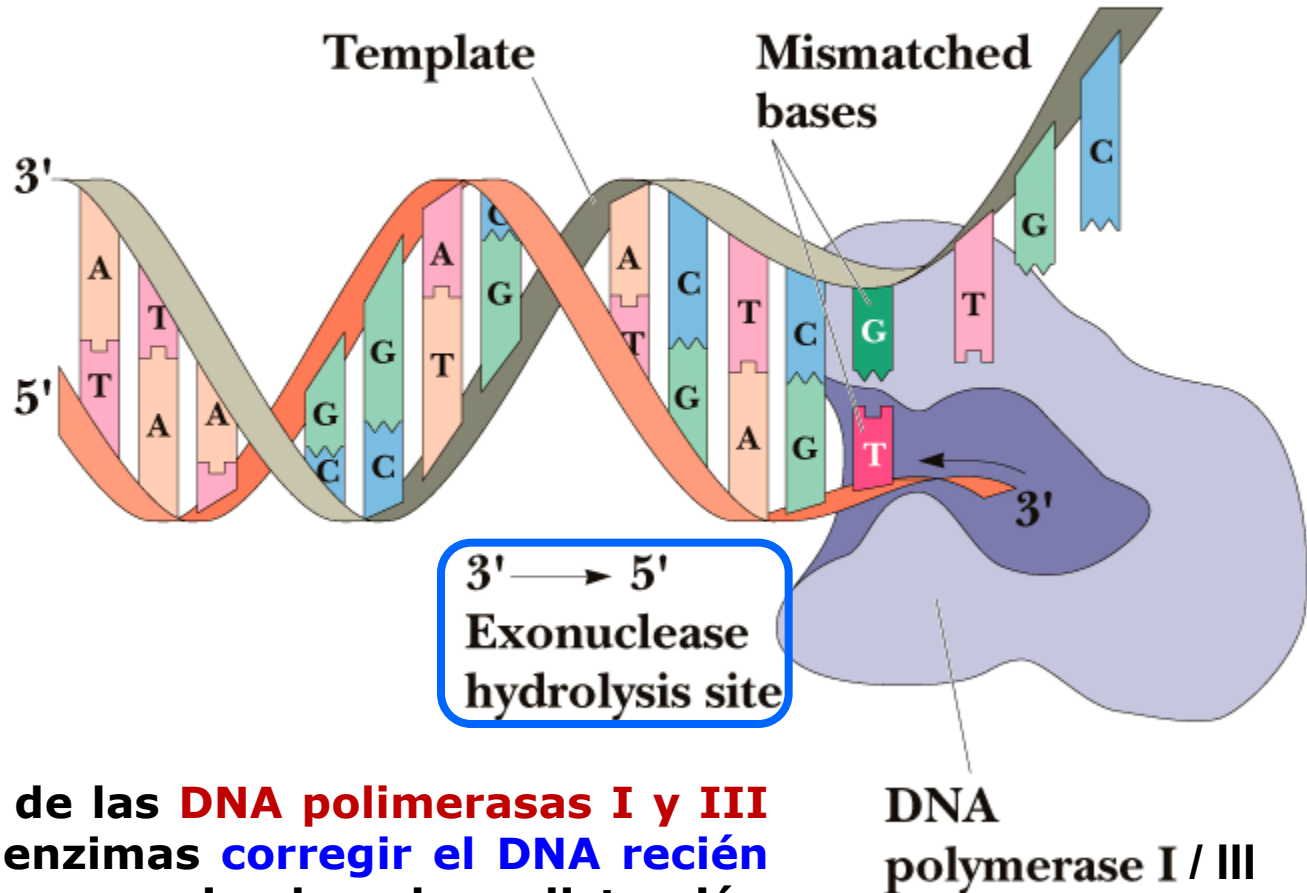
© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

- Cuando en 1969 se descubre (Cairns y DeLucia) que una cepa mutante de *E. coli* con menos del 1% de actividad pol I replicaba normalmente DNA surge la idea de que quizás la DNAPol I no sea la responsable de la replicación. De hecho **DNAPol I** funciona para escindir los fragmentos de RNA.
- Así se buscan y se descubren otras dos DNA polimerasas, la DNAPol II y la DNAPol III. **DNAPol II** ha sido implicada en la reparación del DNA. **DNAPol III** ha sido relacionada con la elongación del DNA.
- Más tarde se descubrieron la **DNAPol IV** y **V**, implicadas también en la reparación del DNA.

➤ Actividad exonucleasa 3' → 5'

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e
Figure 30.11



Saunders College Publishing

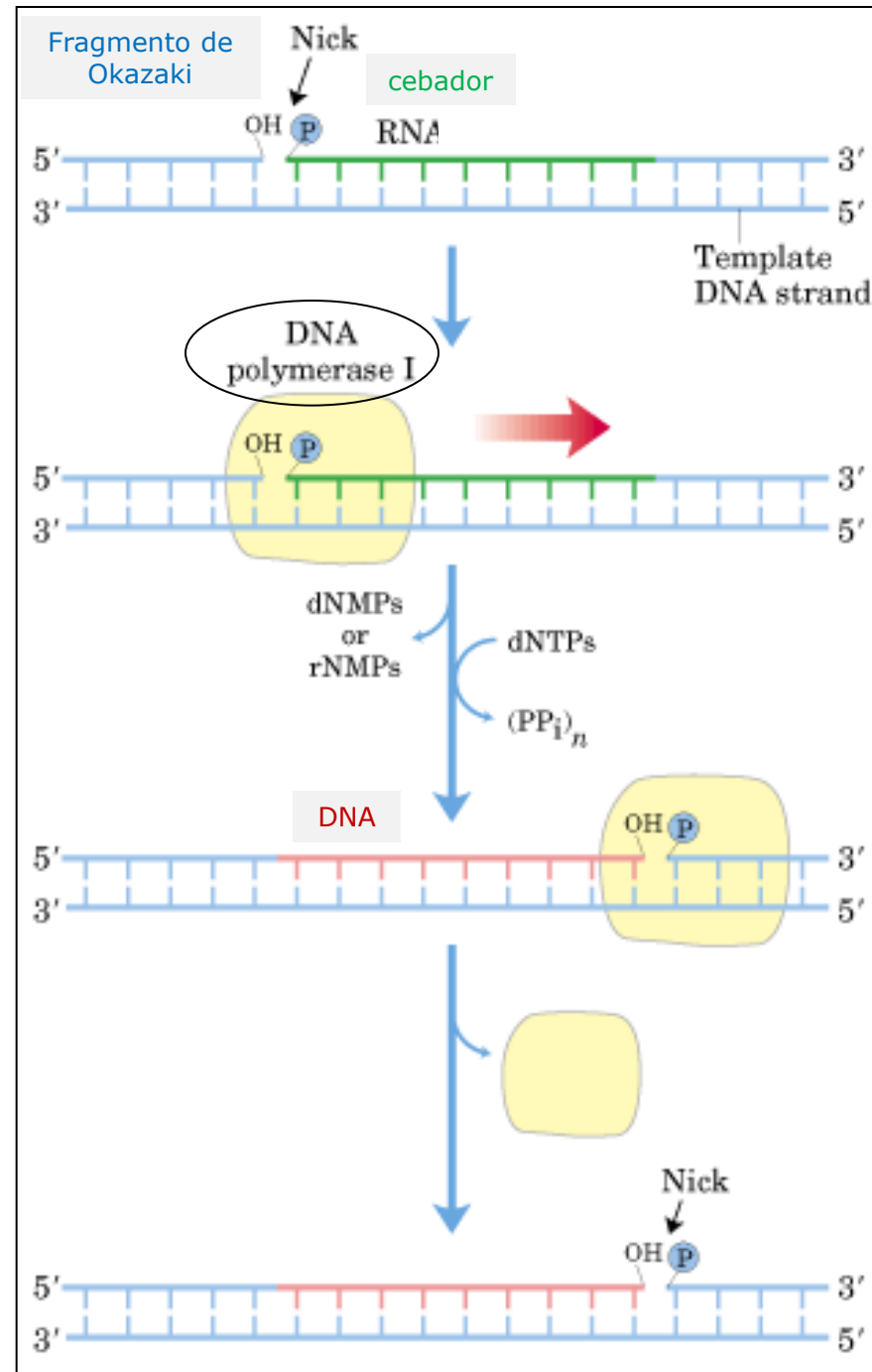
Esta actividad de las **DNA polimerasas I y III** permite a las enzimas **corregir el DNA recién sintetizado**, reconociendo la distorsión producida por un apareamiento de bases incorrecto y retirando el nucleótido incorporado erróneamente antes de que la cadena se extienda.

Traslado de una mella en el DNA por la DNAPol I

La función principal de la DNAPol I es eliminar el RNA cebador y reemplazarlo con DNA en la síntesis de la hebra retardada. En este proceso actúan de forma concertada las **actividades 5'→3' exonucleasa y polimerasa** de la pol I.

Recibe el nombre de '**desplazamiento de mella** (nick-translation)' porque la mella (nick) se desplaza hacia el extremo 3'. Esta reacción consiste en la eliminación de ribonucleótidos del extremo 5' del cebador acoplada con la extensión simultánea del extremo 3' del fragmento de Okazaki precedente mediante la incorporación de desoxirribonucleótidos.

La Pol I tiene funciones indispensables en la replicación y la reparación del DNA dañado de *E. coli*, aunque no es responsable de la mayoría de la síntesis de DNA.



La DNA ligasa une los huecos creados por la eliminación de los RNA cebadores en la hebra retardada

El paso final en la maduración de la hebra de DNA recién sintetizada es la **formación de los enlaces fosfodiéster entre los fragmentos de Okazaki**.

Una vez eliminados todos los ribonucleótidos, la DNAPol I topa con una estructura que no puede cerrar, es decir, una mella en la que hay un extremo 3'OH del último nucleótido añadido por la DNAPol I y otro 5'fostato del primer nucleótido añadido por la DNAPol III.

La mella se sella por acción de la **DNA ligasa**, uniéndose así los fragmentos de Okazaki y formando una hebra de DNA intacta.

La DNA ligasa cataliza la formación de una unión fosfodiéster sin añadir otro nucleótido a la cadena.

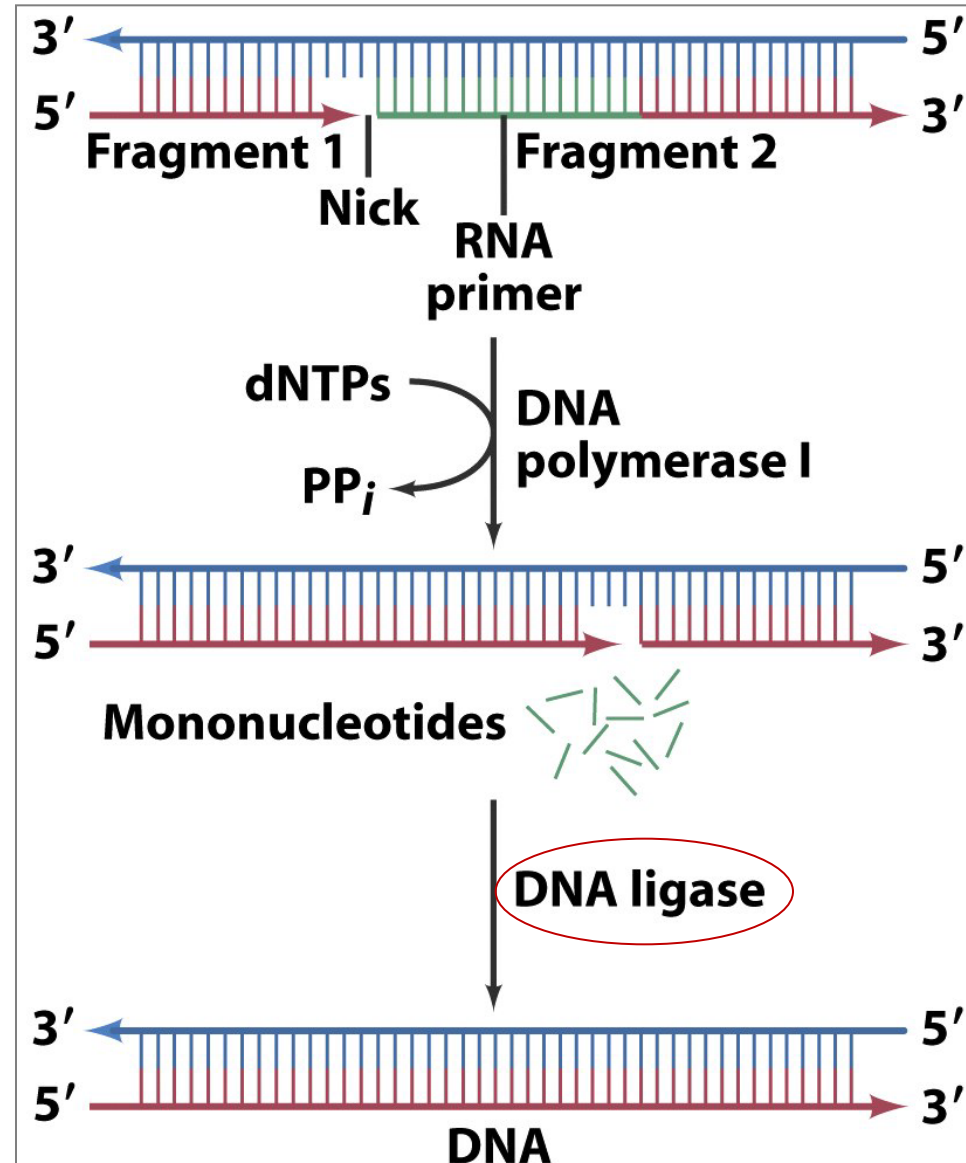


Figure 24-9 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

CARACTERÍSTICAS DE LA REPLICACIÓN

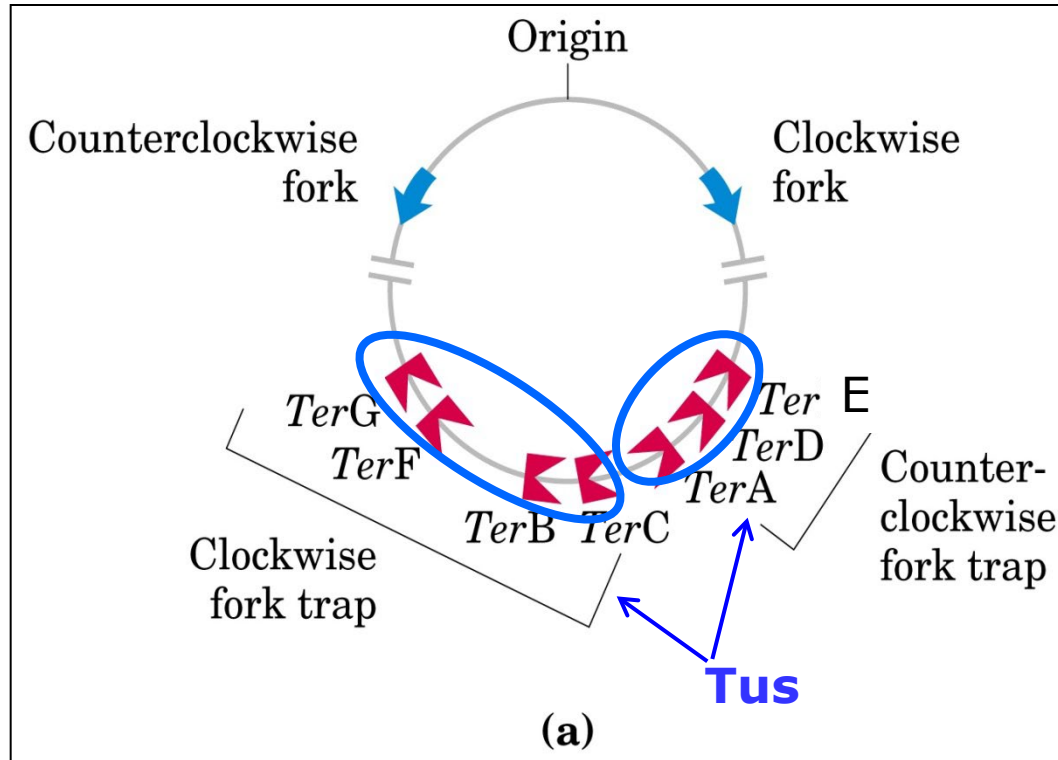
- ✓ La replicación es **semiconservativa** y **bidireccional**.
- ✓ La doble hélice se tiene que desenrollar, primero por la acción de una proteína iniciadora, Dna A en *E. coli*, y luego por las **helicases** de las cadenas retardadas.
- ✓ El superenrollamiento ocasionado por las helicases, por delante de la horquilla de replicación, ha de ser compensado por la topoisomerasa II (**DNA girasa**).
- ✓ Se necesita una **primasa** (RNApol) para sintetizar el cebador.
- ✓ La replicación va a ser **semidiscontinua**:
 - La cadena conductora se sintetiza de manera continua.
 - La cadena retardada se sintetiza de manera discontinua (fragmentos de Okazaki).
- ✓ La **DNA Pol III** utiliza RNA como cebador para elongar.
- ✓ La **DNA Pol I** reemplaza el RNA cebador por DNA.
- ✓ La **DNA ligasa** sella las 'muescas' entre los fragmentos de Okazaki.

Cuadro 12-4**Componentes requeridos para la replicación en células bacterianas**

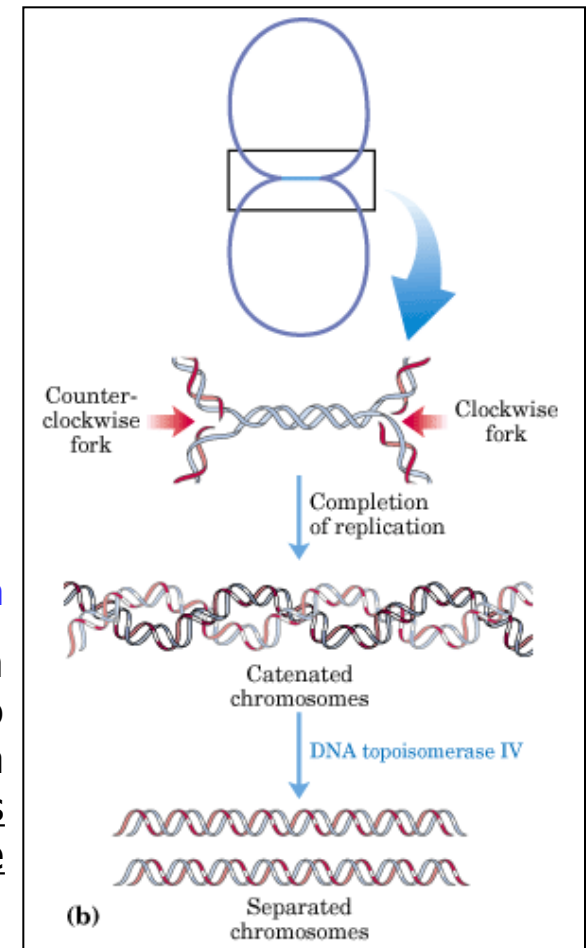
Componente	Función
Proteína iniciadora	Se une al origen y separa las cadenas de DNA para iniciar la replicación
DNA helicasa	Desenrolla el DNA en la horquilla de replicación
Proteínas de unión a cadena simple	Se unen a DNA monocatenario y evitan la formación de estructuras secundarias
DNA girasa	Se mueve por delante de la horquilla de replicación cortando y volviendo a sellar la doble hélice de DNA para liberar la tensión torsional (torque) que se acumula como resultado del desenrollamiento en la horquilla de replicación
DNA primasa	Sintetiza un cebador de RNA corto a fin de proporcionar un grupo 3'-OH para la unión de nucleótidos de DNA
DNA polimerasa III	Elonga una nueva cadena nucleotídica a partir del grupo 3'-OH provisto por el cebador
DNA polimerasa I	Elimina a los cebadores de RNA y los reemplaza por nucleótidos de DNA
DNA ligasa	Une los fragmentos de Okazaki sellando los cortes del esqueleto axial de azúcar-fosfato del DNA recién sintetizado

4. TERMINACIÓN

La replicación continua hasta que las dos horquillas de replicación se encuentran entre las secuencias Ter enfrentadas



Topoisomerasa IV y recombinasa se encargan de separar los dos cromosomas



Cada complejo Tus-Ter bloquea una horquilla de replicación

Los sitios TerC, TerB, TerF y TerG permiten que pase un replisoma que se mueve en sentido antihorario, pero no uno que se mueve en sentido horario. Lo opuesto se observa para los sitios TerA, TerD y TerE. Así se asegura que las dos horquillas de replicación se encuentren en la región de terminación aun cuando una de ellas llegue más rápido.

DNA de mayor tamaño / lineal/ empaquetado

Ciclo celular

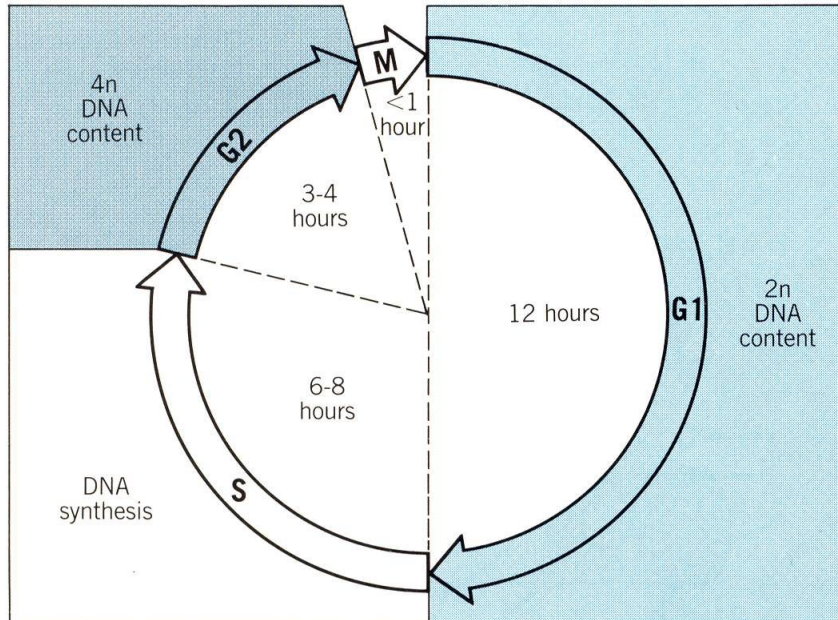
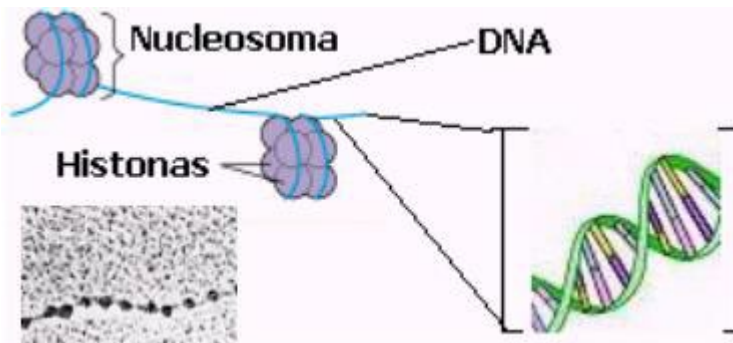


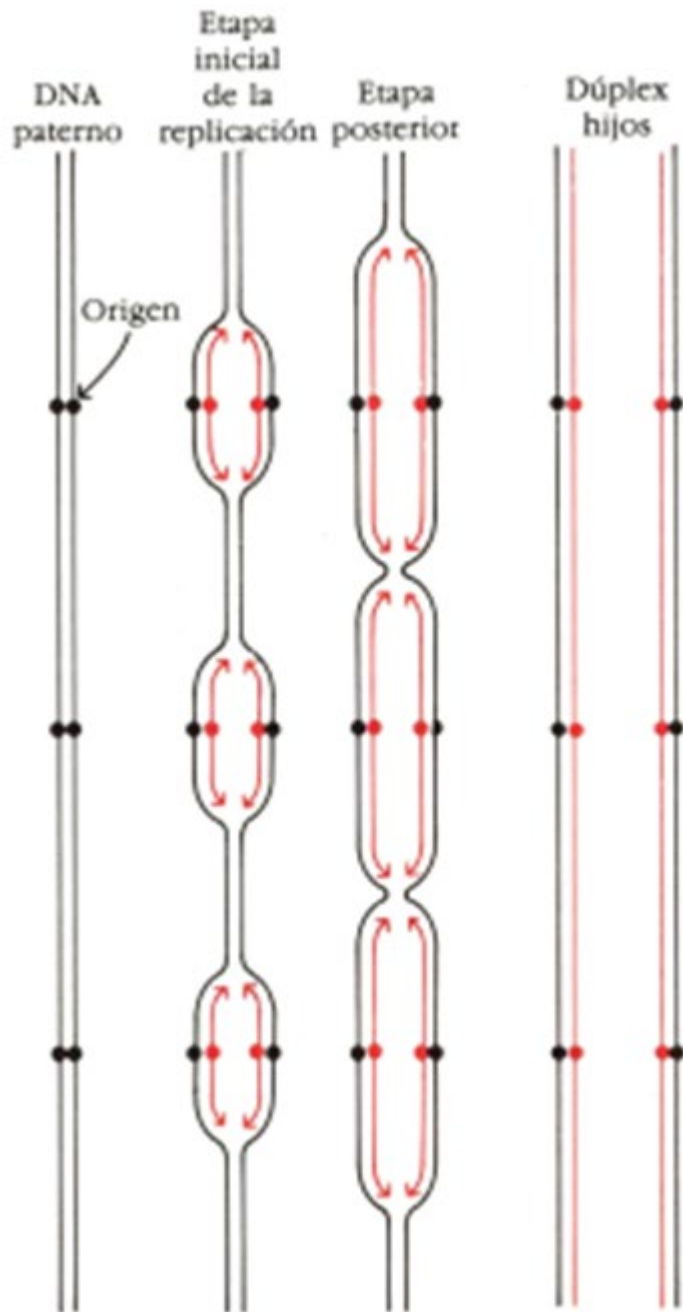
Table 38–5. A comparison of prokaryotic and eukaryotic DNA polymerases.

<i>E coli</i>	Mammalian	Function
I	α	Gap filling and synthesis of lagging strand
II	ϵ	DNA proofreading and repair
	β	DNA repair
	γ	Mitochondrial DNA synthesis
III	δ	Processive, leading strand synthesis



Pasos en la replicación del dsDNA en eucariotas:

1. Identificación de los orígenes de replicación.
2. Desnaturalización del dsDNA para proporcionar un molde ssDNA.
3. Formación de las burbujas de replicación.
4. Iniciación de la síntesis de DNA y elongación.
5. Unión de los segmentos de DNA recién sintetizados.
6. Reconstitución de la estructura cromatínica.



En eucariontes operan múltiples orígenes de replicación

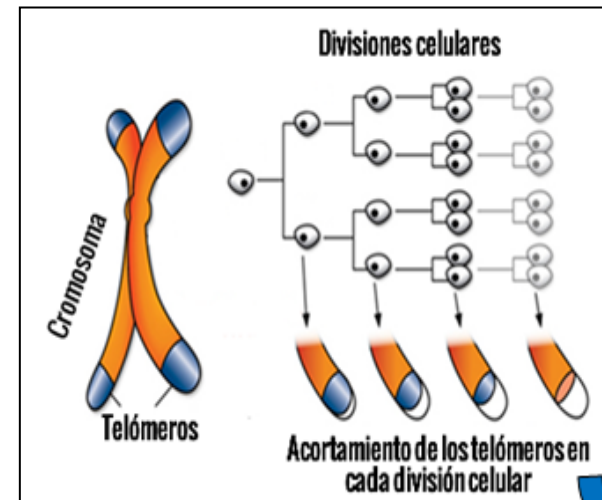
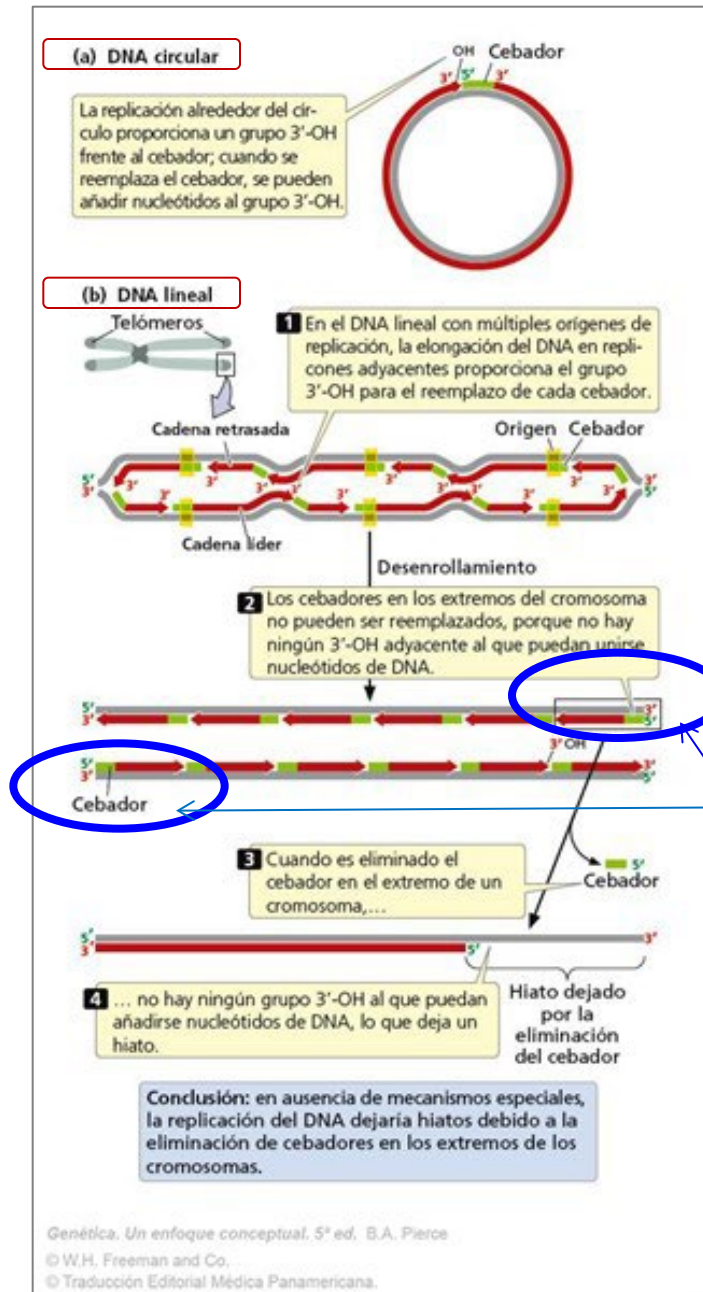


Las horquillas de replicación se mueven de uno a otro lado, fundiéndose para formar burbujas de mayor tamaño.

La replicación se origina en miles de orígenes solo una vez por ciclo celular, de modo que ningún gen deja de ser replicado y ningún gen se replica más de una vez.

Los telómeros y la telomerasa en Eucariotas

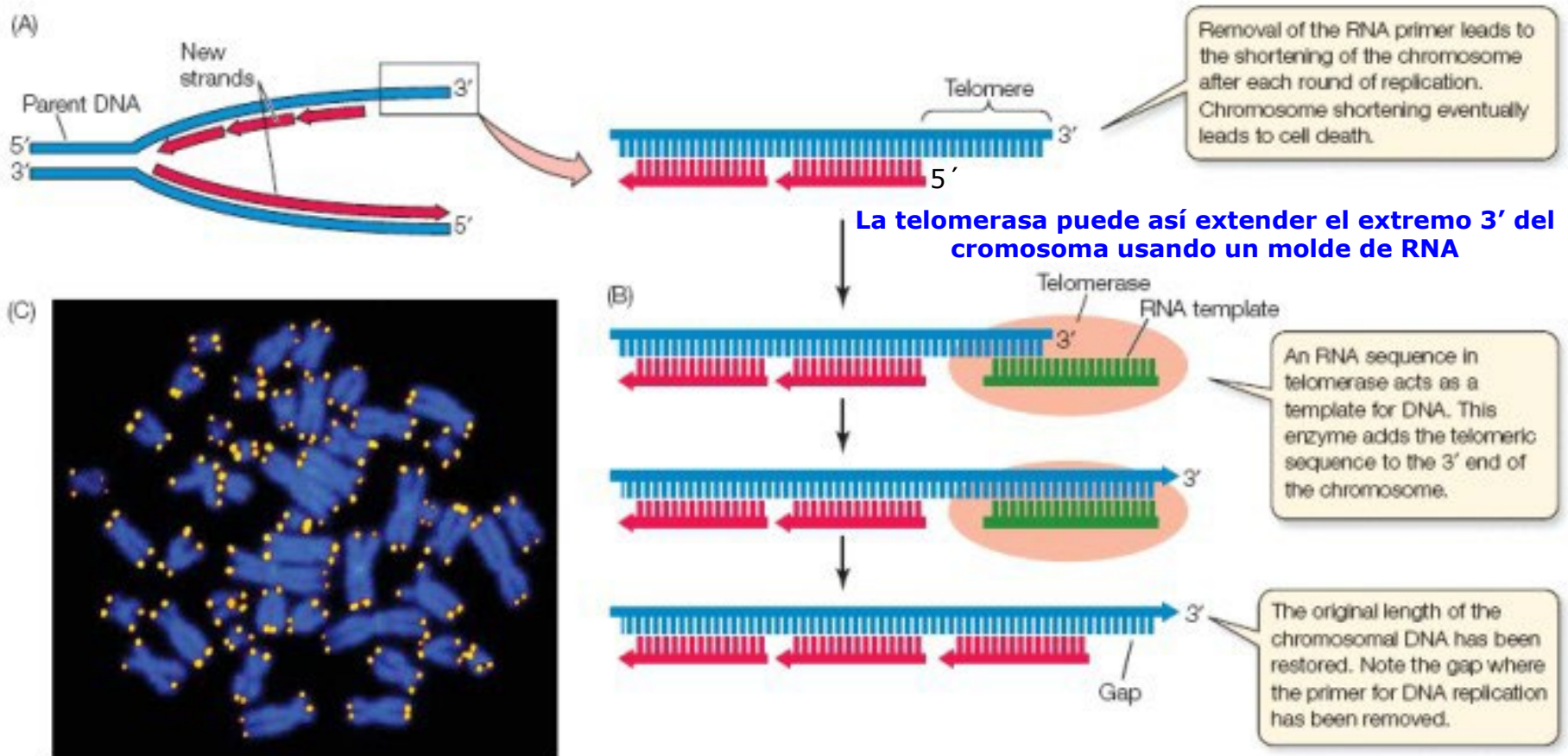
El acortamiento del cromosoma implicaría que, cuando un organismo se reproduce, transmitiría cromosomas más cortos con cada nueva generación, y, por último, se desestabilizaría. El acortamiento de los telómeros podría contribuir al envejecimiento.



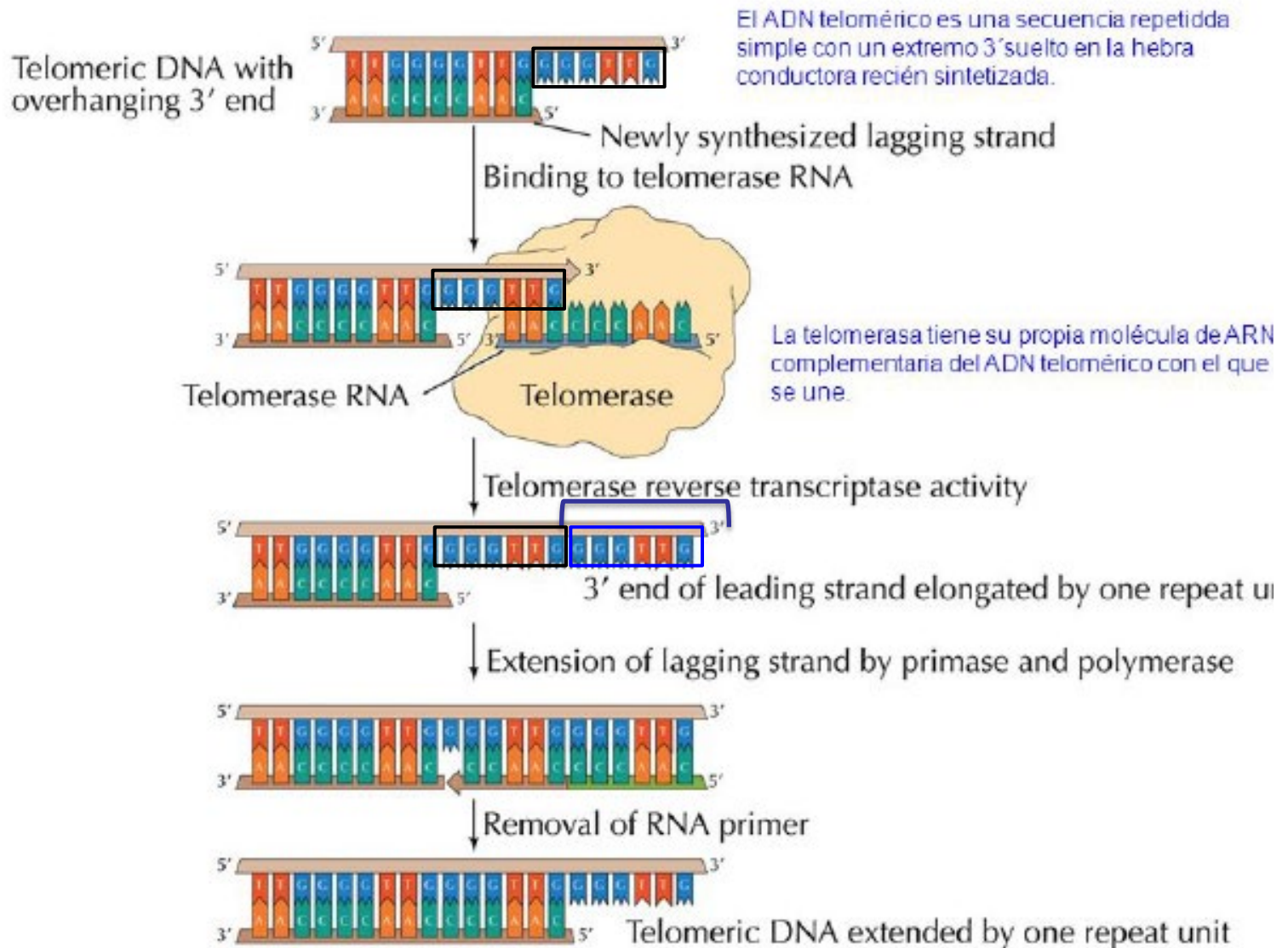
En eucariotas al ser un DNA lineal, los extremos 5' de las cadenas retrasadas quedan incompletos cuando se eliminan los cebadores. Las cadenas adelantadas no presentan este problema ya que su RNA cebador del extremo 5' es eliminado, mediante una reacción de traslación de mella, por la DNAPol I.

REPLICACIÓN DE TELÓMEROS

En los telómeros hay repeticiones en tándem de secuencias de ricas en G. La parte RNA de la **telomerasa (ribonucleoproteína, RNA+prot)** es complementaria a esa secuencia rica en G. La telomerasa sintetiza DNA usando como molde RNA, por lo que se considera una **transcriptasa inversa o retrotranscriptasa**. El molde de RNA proporciona los extremos 3' necesarios para catalizar la síntesis de los extremos 5' del DNA que quedaron incompletos.

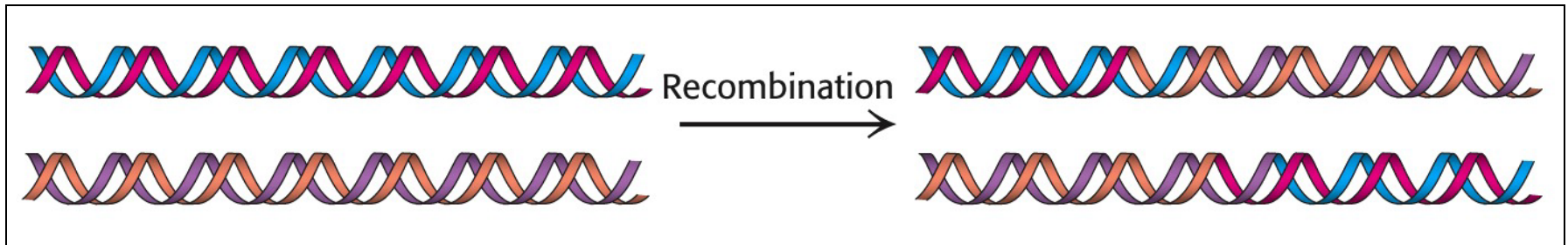


Acción de las telomerasas



La recombinación es el **intercambio** de fragmentos (**de información genética**) entre dos moléculas de DNA. Es un proceso en el que la información genética se redistribuye permitiendo así “barajar” grandes conjuntos de genes. Cuando el intercambio se produce entre moléculas de DNA homólogas, se denomina **recombinación homóloga**.

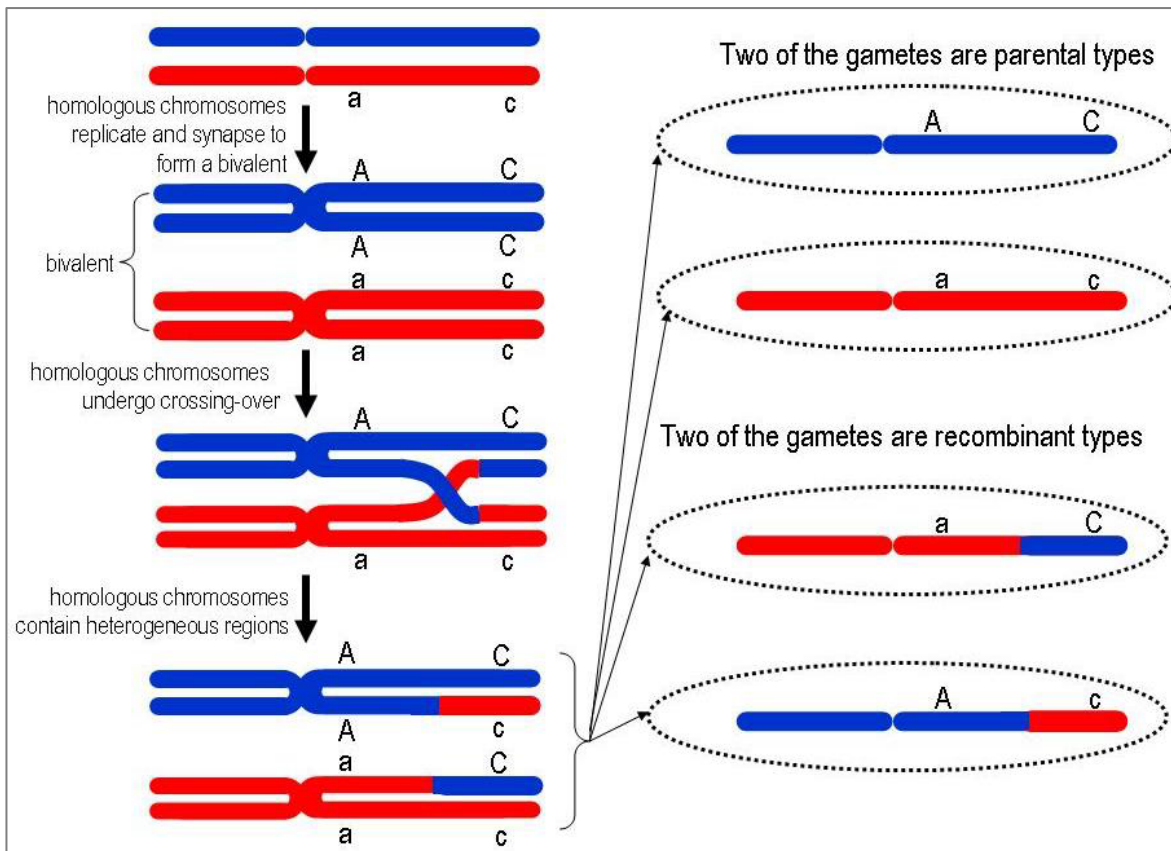
Este proceso es una **fuentes de variación y selección para la evolución** más rápida que la mutación.



La recombinación homóloga juega un papel importante en algunos tipos de **reparación del DNA**, así como en otros procesos como la **meiosis**, la generación de la diversidad de anticuerpos y el ciclo vital de algunos virus.

Se intercambian segmentos de cromátidas no hermanas y los alelos se mezclan en nuevas combinaciones. **En este proceso ni se gana ni se pierde información genética.**

La recombinación es un proceso genético de suma importancia porque aumenta la variación genética.



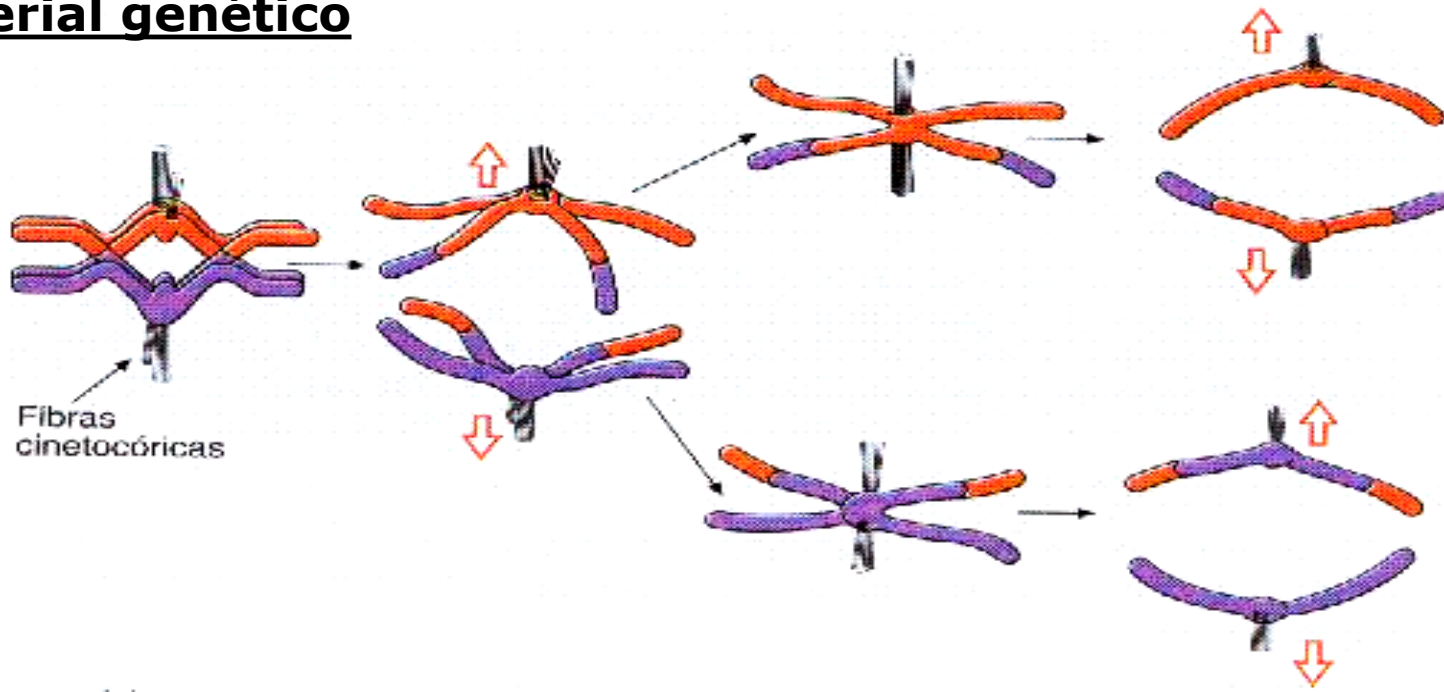
➤ Los dúplex de DNA paternos se alinean en regiones con similitud en la secuencia y mediante la ruptura y empalme de segmentos homólogos se forman nuevas moléculas de DNA.

➤ Cuando las dos hebras de un dúplex están dañadas la información para la reparación debe provenir de otra molécula de DNA.

Recombinación Homóloga en Eucariotas:

- 1.- Ocurre durante la meiosis (sobrecruzamiento de cromátidas).
- 2.- Los cromosomas intercambian segmentos de DNA entre sí.
- 3.- Supone la rotura de las cadenas de DNA en ambos cromosomas.
- 4.- Es un proceso que ocurre al azar en cualquier punto de los cromosomas.

Fallos en este proceso pueden provocar ganancia o pérdida de material genético



Cambios en la secuencia de DNA



- Las mutaciones, junto a la recombinación que se produce en la meiosis, constituyen una fuentes de variabilidad genética, y la variabilidad, es la fuente de la evolución.
- Hay evidencias de una estrecha relación entre la acumulación de mutaciones y los procesos de envejecimiento y cáncer.



❖ Paradoja del material genético: debe **ser estable** para poder ser transmitido, pero también **debe poder cambiar** para permitir la evolución.

❖ Mutación es cualquier cambio o alteración estable del material hereditario.

❖ Pueden ser causadas por daños producidos por **agentes mutagénicos** (químicos, UV, por radiación...) o por **errores** durante la replicación, la meiosis y la reparación del ADN.

La base de la selección natural está en seleccionar aquellos individuos cuyos caracteres les permiten estar mejor adaptados a su medio, es decir, las combinaciones genéticas más favorables que se transmitirán a la siguiente generación.

Mutación: desde un pequeño evento como la alteración de un solo par de bases nucleotídicas hasta la ganancia o pérdida de cromosomas enteros. Se pueden clasificar:

1. **Células afectadas:** **mutaciones germinales** (transmisión vertical) **o somáticas** (transmisión horizontal).

2. **Cantidad de DNA afectado:**

- **mutaciones puntuales o génicas** afectan a un solo gen (sustituciones de bases, deleciones o inserciones)

- **mutaciones cromosómicas** que afectan a la estructura del cromosoma (reordenamientos cromosómicos como duplicaciones, inversiones o deleciones) o al número de cromosomas (aneuploidías, poliploidía, problemas durante la meiosis).

3. **Efecto que producen:** **letales** (provocan la muerte), **silenciosas** (en parte del DNA que no se traduce o mutaciones que no modifican el aminoácido que se une como CCA y CCT que codifican Pro), **sin sentido** (un codón normal cambia a un codón stop-proteína inacabada) **o recesivas** (aparecen en homocigosis), entre otras.

1. Mutaciones somáticas y germinales

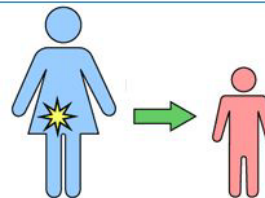
Mutaciones somáticas

- Se producen en células no germinales
- Sólo afectan a las células que descienden de la que sufrió la mutación
- No se transmiten a la descendencia



Mutaciones germinales

- Se producen en células de la línea germinal
- Afectan a óvulos y espermatozoides
- Afectan a todas las células del individuo resultante
- Se pueden transmitir a la descendencia



- Cuando más se divide una célula, más probabilidades tiene de sufrir una mutación en su ADN, por eso es más frecuente un cáncer de piel que de corazón.
- Cuando más temprano durante el desarrollo tiene lugar una mutación somática, más grande es el clon de células con la mutación.

2a. Mutaciones génicas o puntuales

- Se refieren al **cambio de una base o pocas bases en el DNA.**
- Los tipos de mutaciones pueden ser: sustitución, adición, delección (supresión).
- Todas estas mutaciones, a excepción de la de sustitución, provocan el desplazamiento del marco de lectura.

ADN (una cadena)

Normal



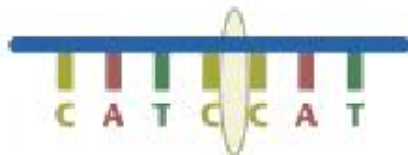
Cambio
en una base
individual



Adición



Supresión



Sustitución

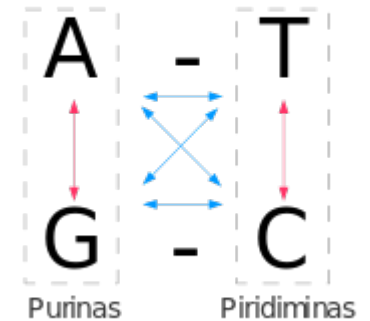
Ej: (CCA y CCT codifican Pro; ATT: Ile, CTT: Leu).

Adición

Delección (supresión)

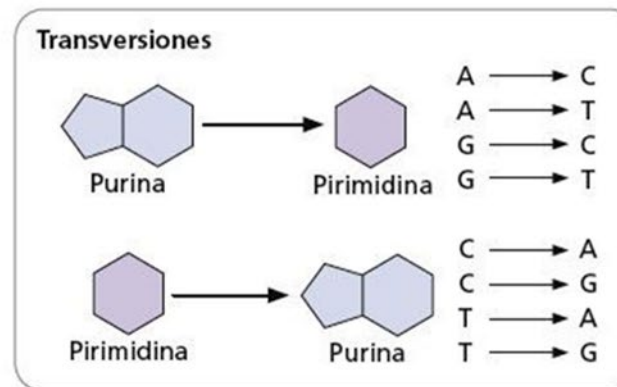
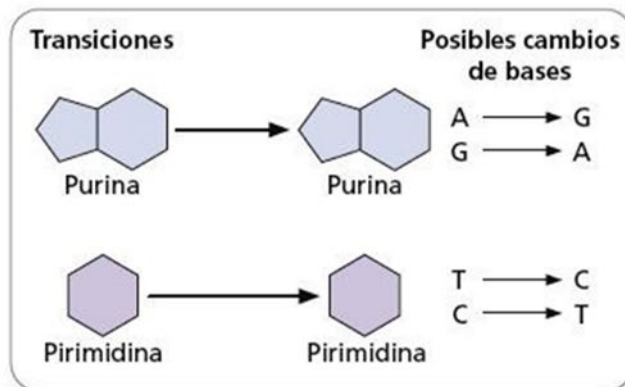
Cambios a nivel de un nucleótido (puntuales) en el DNA:

Transición Transversión



- Inserción: + A-T TGGTCGTAT TGGTCAGTAT
ACCAGCATA ACCAGTCATA
- Deleción: - G-C TGGTCGTAT TGGTCTAT
ACCAGCATA ACCATATA

- Transición: A-T → G-C; G-C → A-T; C-G → T-A; T-A → C-G
- Transversión: AT → CG, ... (8 posibilidades)



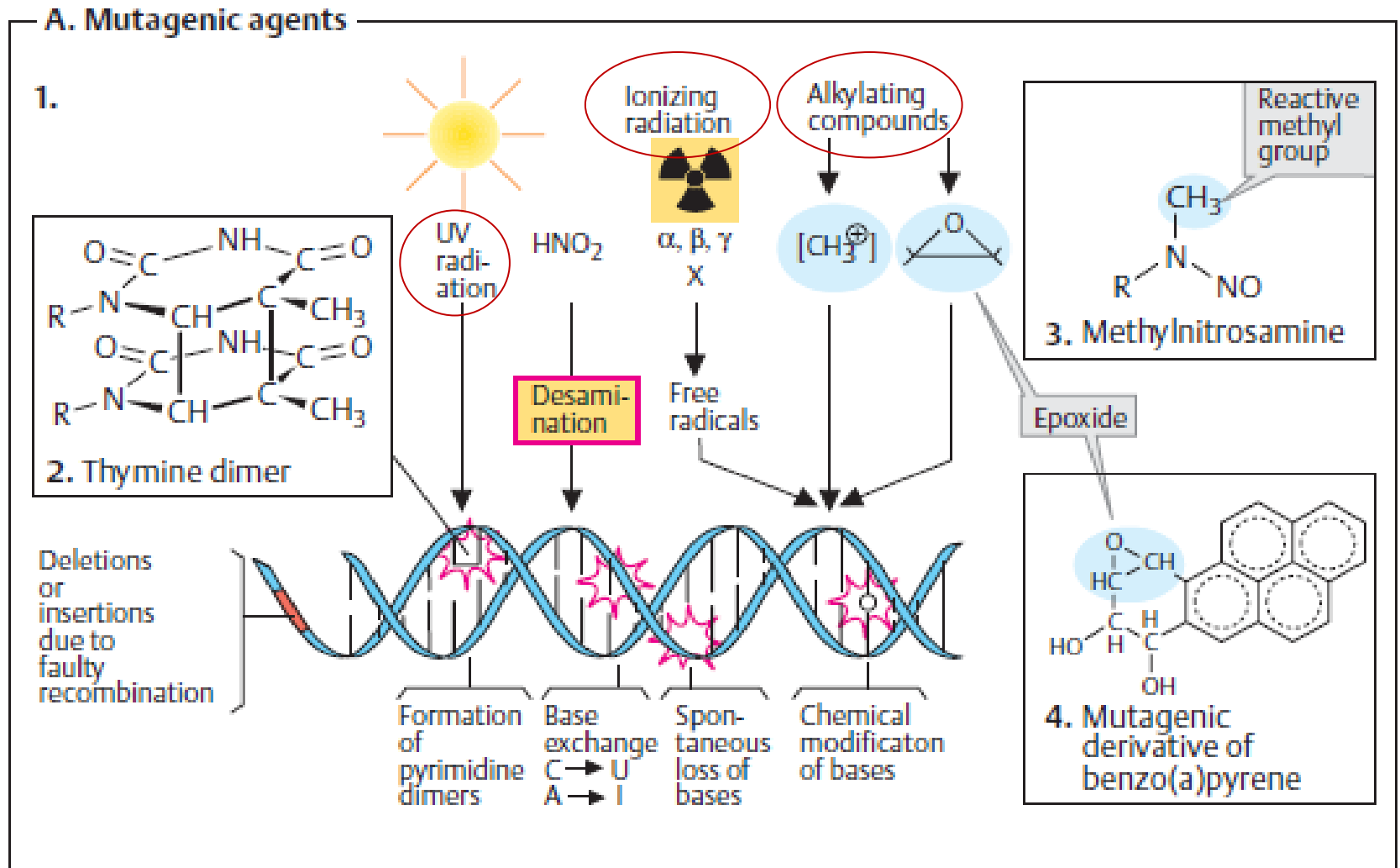
Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Mutaciones espontáneas (factores internos)

Mutaciones inducidas (factores externos, agentes mutagénicos). El 90% de los carcinógenos son también mutagénos.

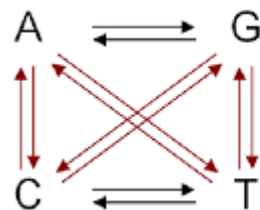
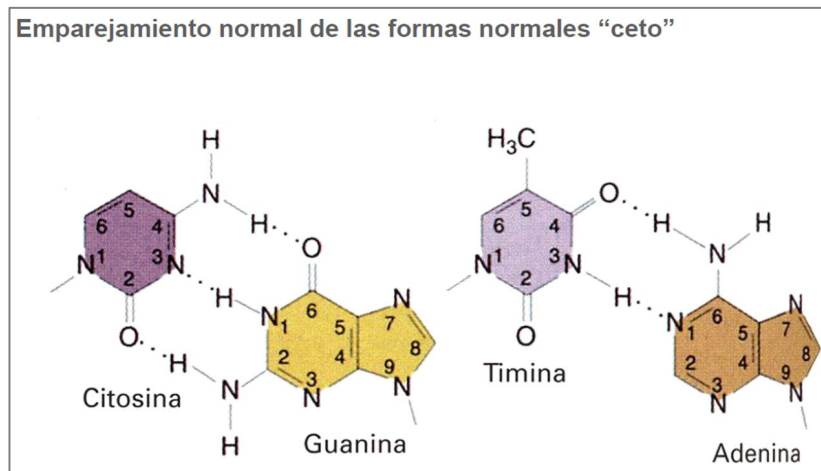


La reparación del DNA en mamíferos hace que menos de una lesión de cada 1000 se transforme en mutación

➤ Errores espontáneos durante la replicación

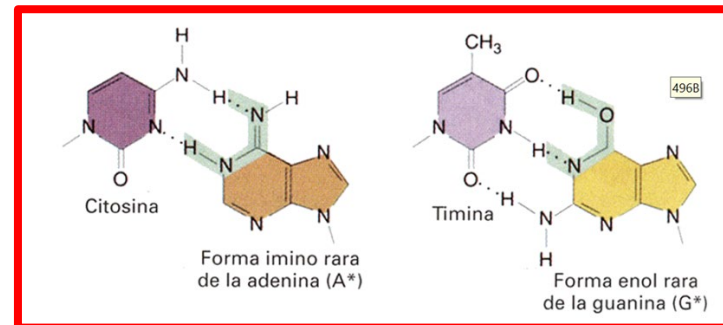
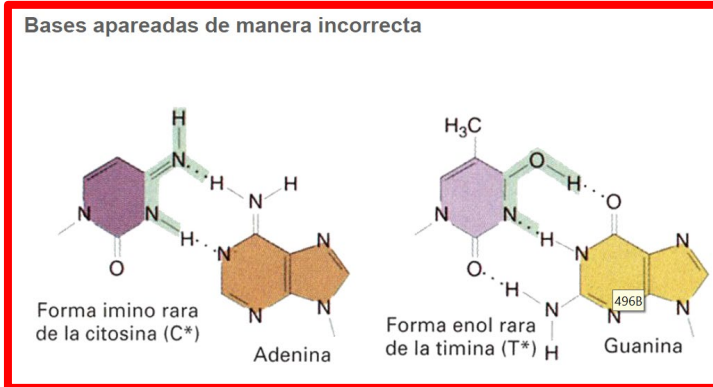
-Las formas tautoméricas producen transiciones

(Tautómeros: isómeros que se diferencian solo en la posición de un grupo funcional)



→ Transiciones

→ Transversiones

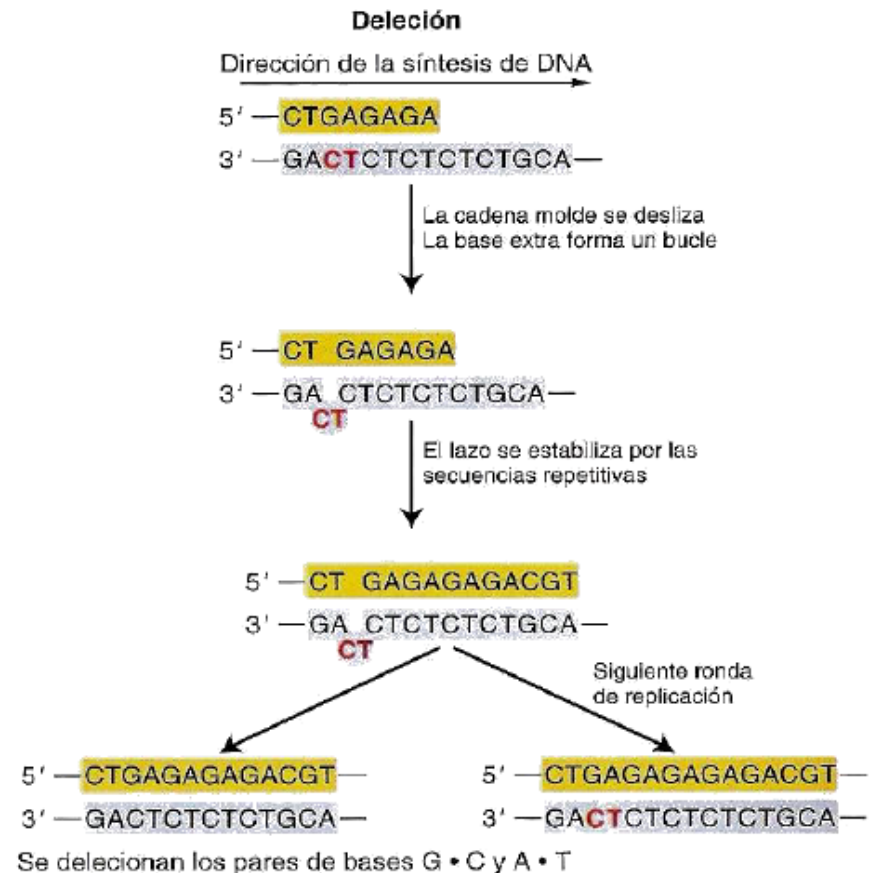
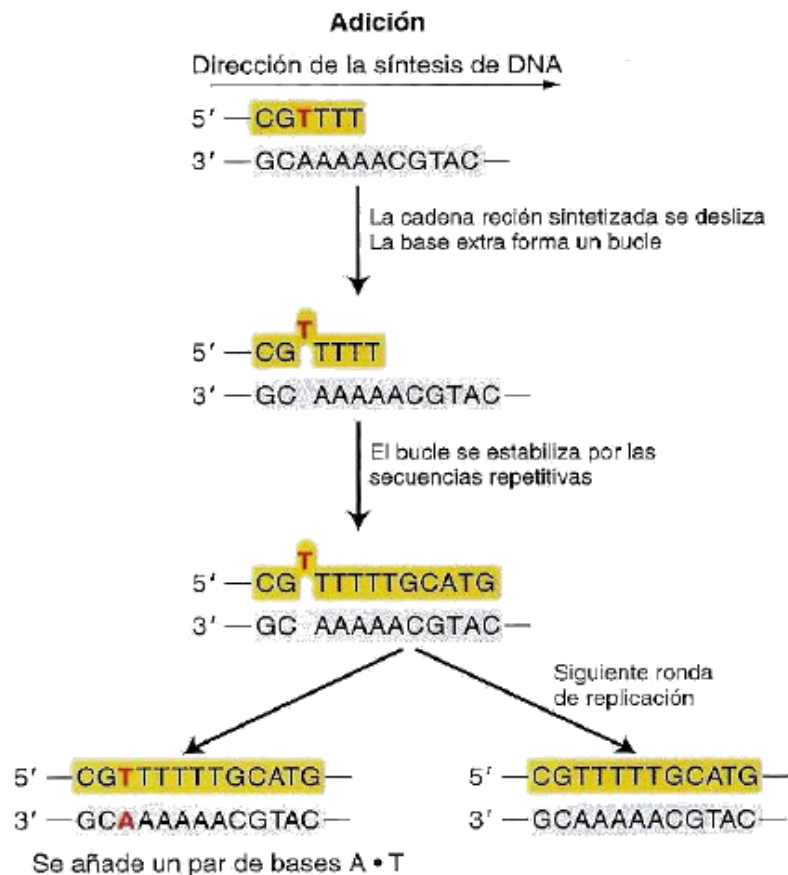


La replicación es sorprendentemente exacta, se produce menos de 1 error en 1000 millones de nts

➤ Errores espontáneos durante la replicación

- *Alineamiento incorrecto:*

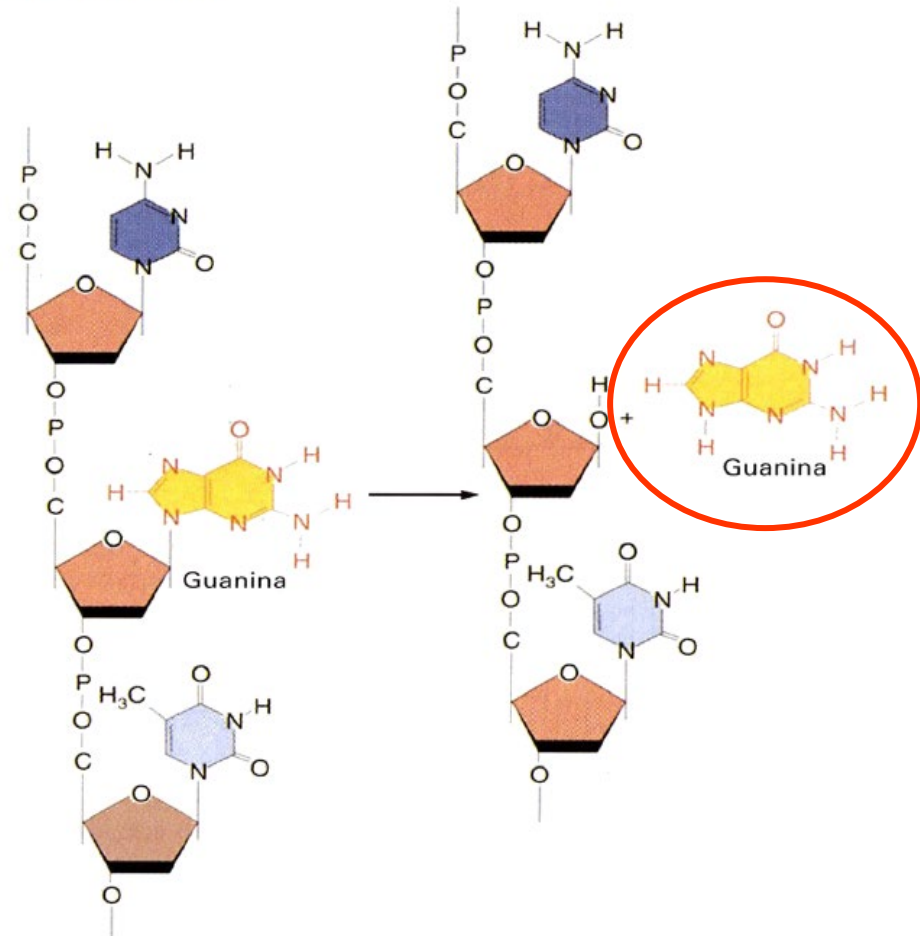
Las mutaciones inserción/ deleción causan un desplazamiento del marco de lectura



➤ Lesiones espontáneas del DNA:

-Pérdida enlace glucosídico (azúcar-base nitrogenada)

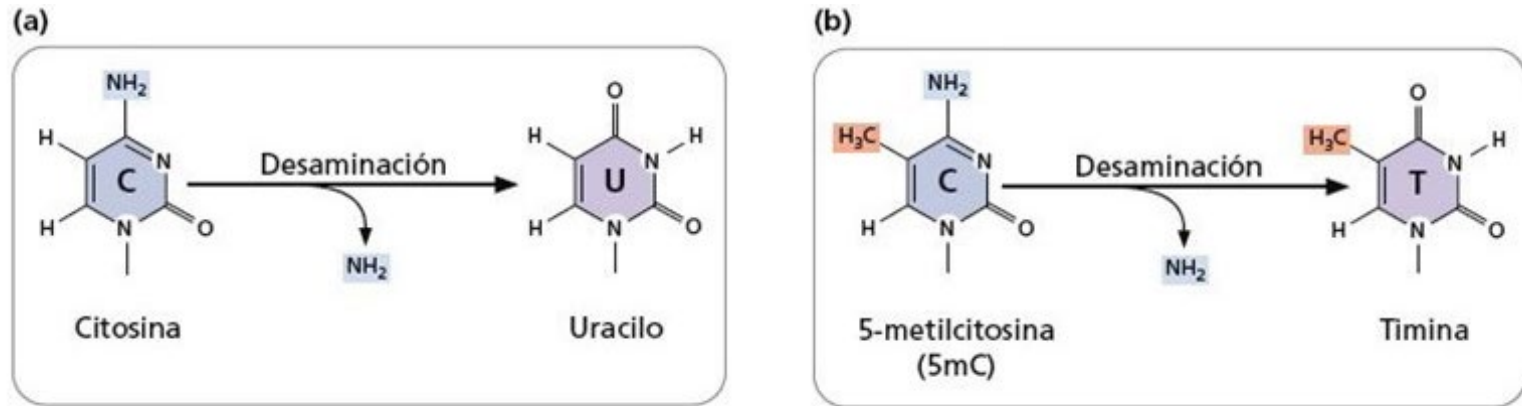
Despurinización del DNA



Un sitio apurínico no puede actuar como molde para una base complementaria durante la replicación y se incorpora por defecto el nucleótido adenina generalmente a la cadena recién sintetizada

➤ Lesiones espontáneas del DNA:

-Pérdida grupo amino



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

- ✓ **Desaminación de la citosina** del DNA para dar uracilo ocurre unas **100 veces por día en una célula de mamífero**.
- ✓ La capacidad de reconocer el producto de la desaminación de la citosina **puede explicar por qué se encuentra timina y no uracilo en el DNA**.

Desaminaciones hidrolíticas

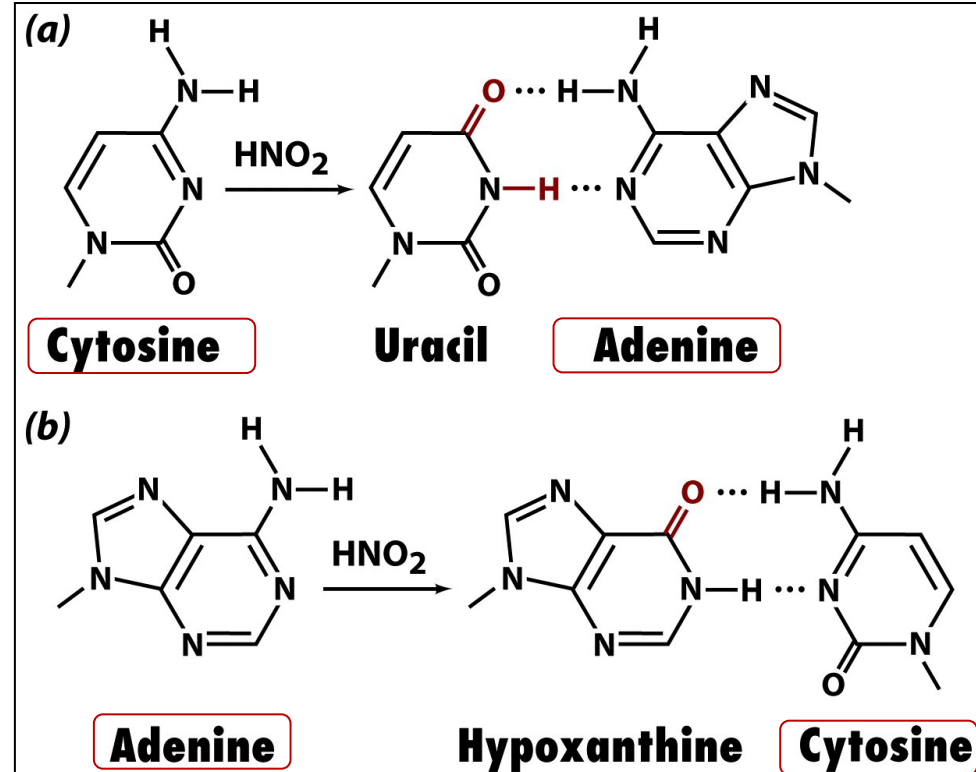
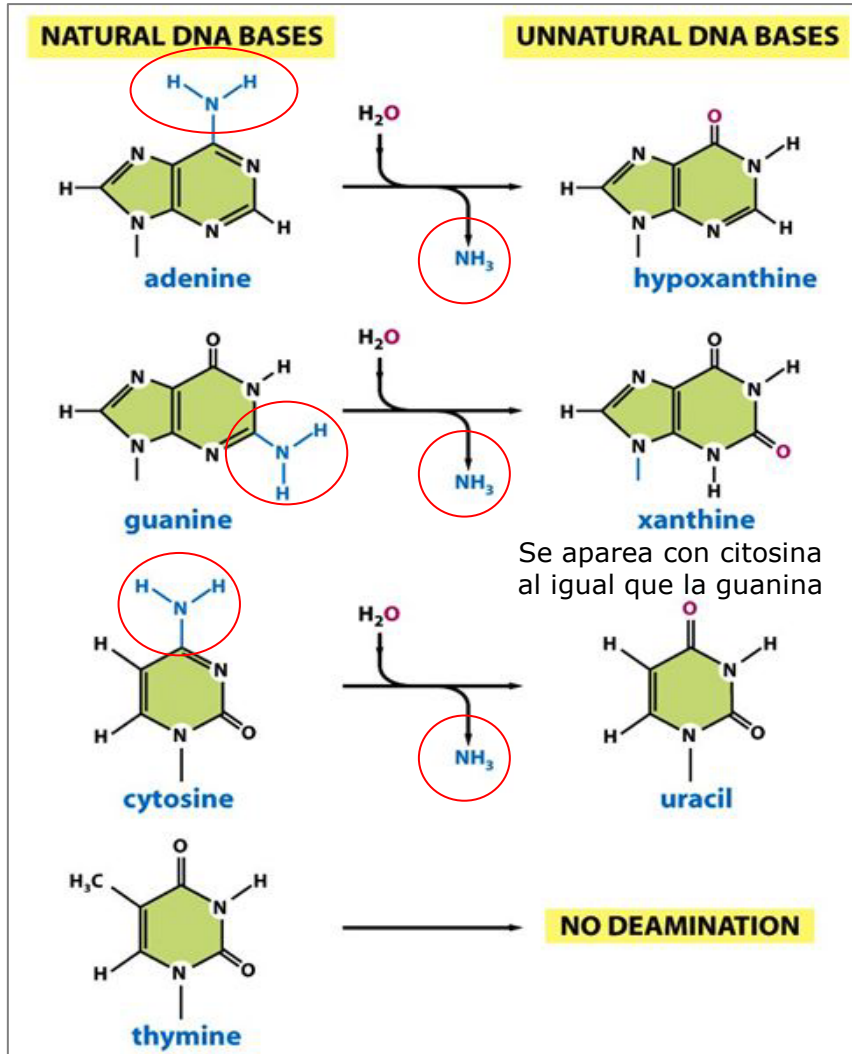
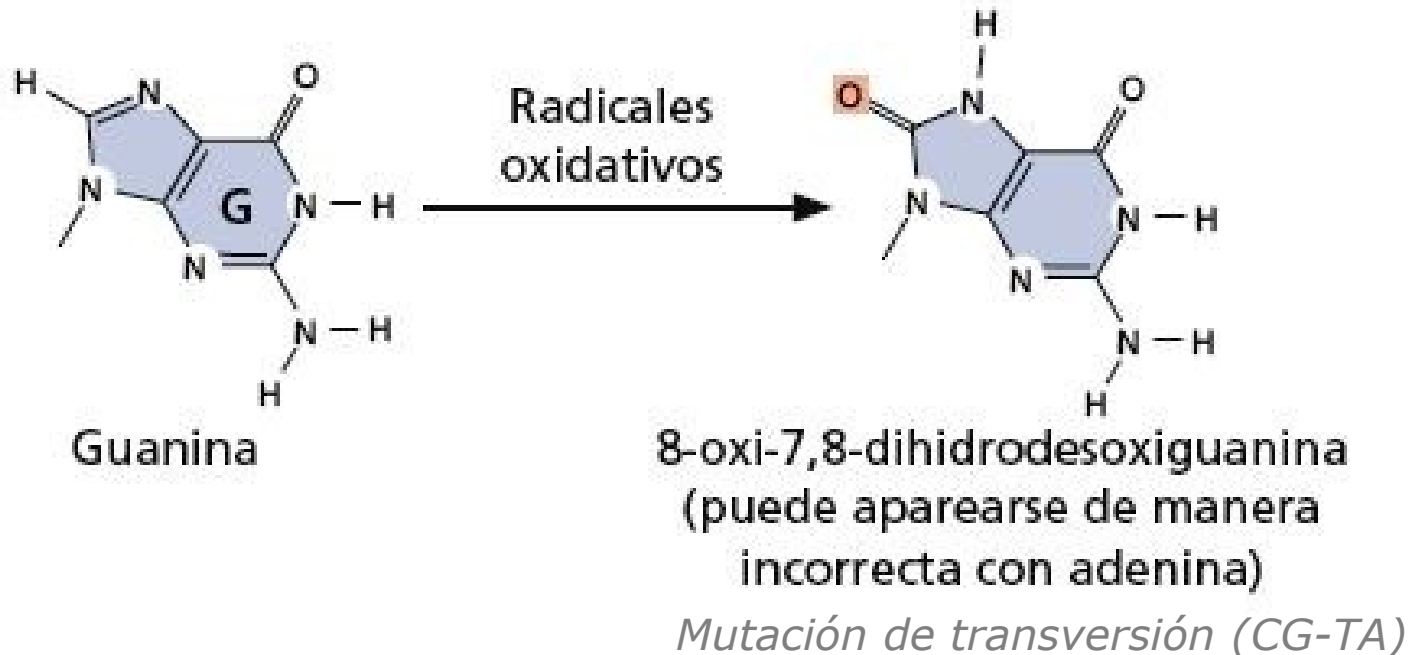
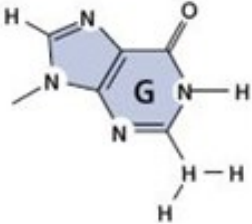
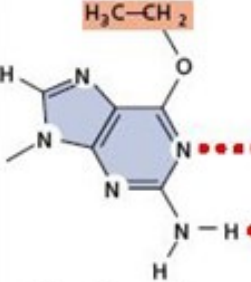
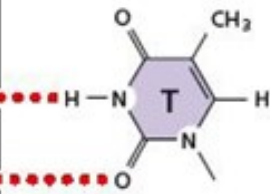
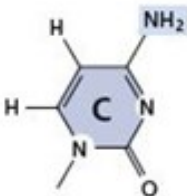
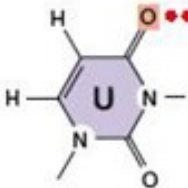
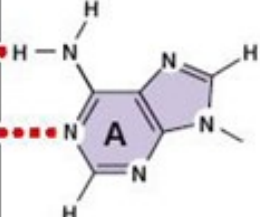
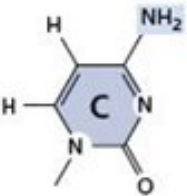
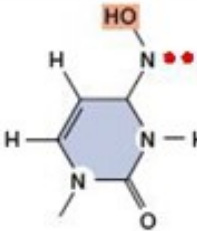
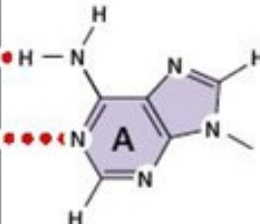


Figure 24-28 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

- Lesiones espontáneas del DNA por radicales libres (**formas reactivas de oxígeno**) o inducidas químicamente (**radiación, ozono, peróxidos, fármacos**):



Mutaciones inducidas por agentes químicos del DNA

	Base original	Mutágeno	Base modificada	Pareja de apareamiento	Tipo de mutación
(a)	 Guanina	EMS Alquilación El gas mostaza es un agente alquilante	 O⁶-etilguanina	 Timina	CG → TA TA → CG
(b)	 Citosina	Ácido nitroso (HNO₂) Desaminación	 Uracilo	 Adenina	CG → TA TA → CG
(c)	 Citosina	Hidroxilamina (NH₂OH) Hidroxilación	 Hidroxilamino-citosina	 Adenina	CG → TA

Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

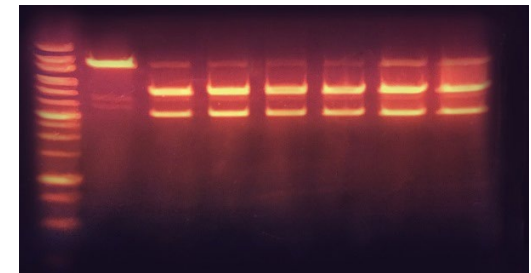
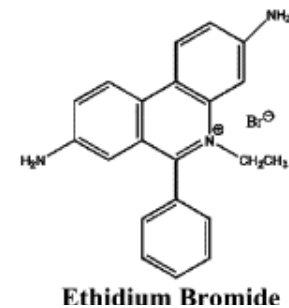
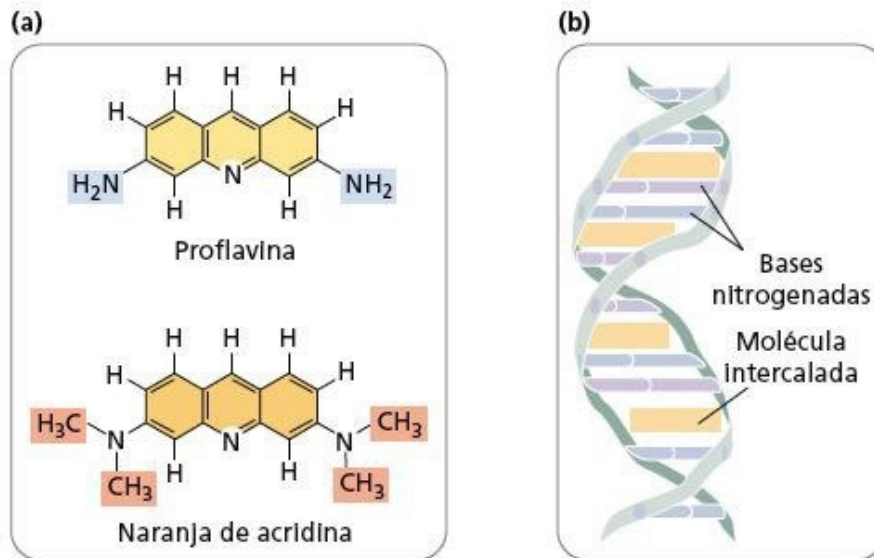
© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

mutaciones de
transición

Mutaciones inducidas por agentes químicos intercalantes

- Moléculas planas que se intercalan en el DNA (proflavina, bromuro de etidio, dioxina...).
- Distorsionan la estructura tridimensional de la hélice y **causan inserciones y deleciones de nucleótido** único durante la replicación, lo que suele provocar mutaciones de marco de lectura, por lo que sus efectos son graves

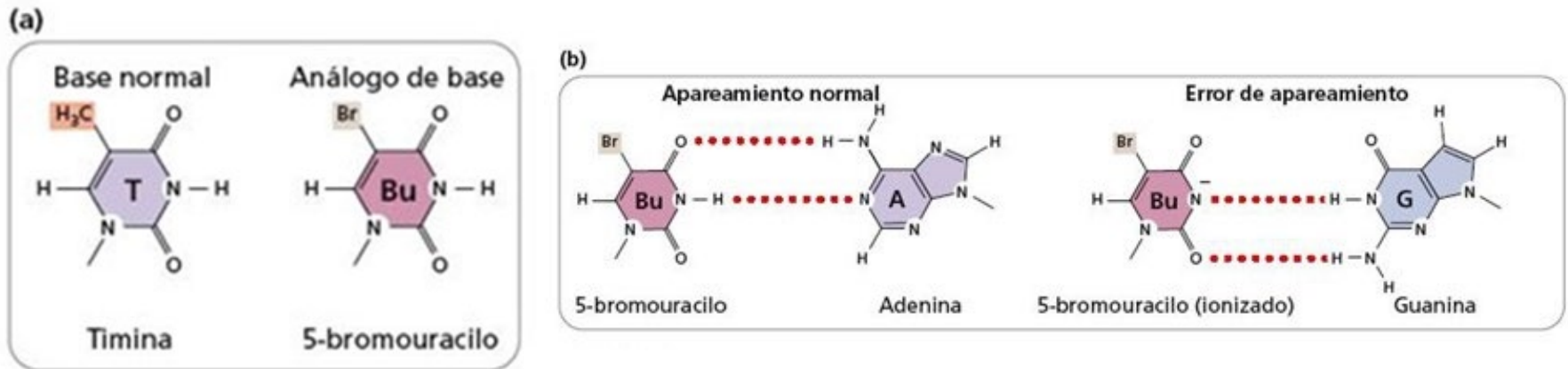


Mutaciones inducidas por análogos de base del DNA

Análogos de bases

▪ **5-bromouracilo** -> análogo a la timina -> aparea con Guanina además de Adenina

▪ **2-aminopurina** -> análogo adenina -> aparea Timina o Citosina



Las DNAPol no pueden distinguir estos análogos de las bases convencionales y durante la replicación pueden ser incorporados en las moléculas de DNA recién sintetizadas

Mutación física inducida: formación de dímeros de pirimidina

La replicación del DNA no puede ocurrir en presencia de los dímeros de timina ya que éstos distorsionan la configuración del DNA, inhibiendo la división celular. **La mayoría de los dímeros son reparados de inmediato.**

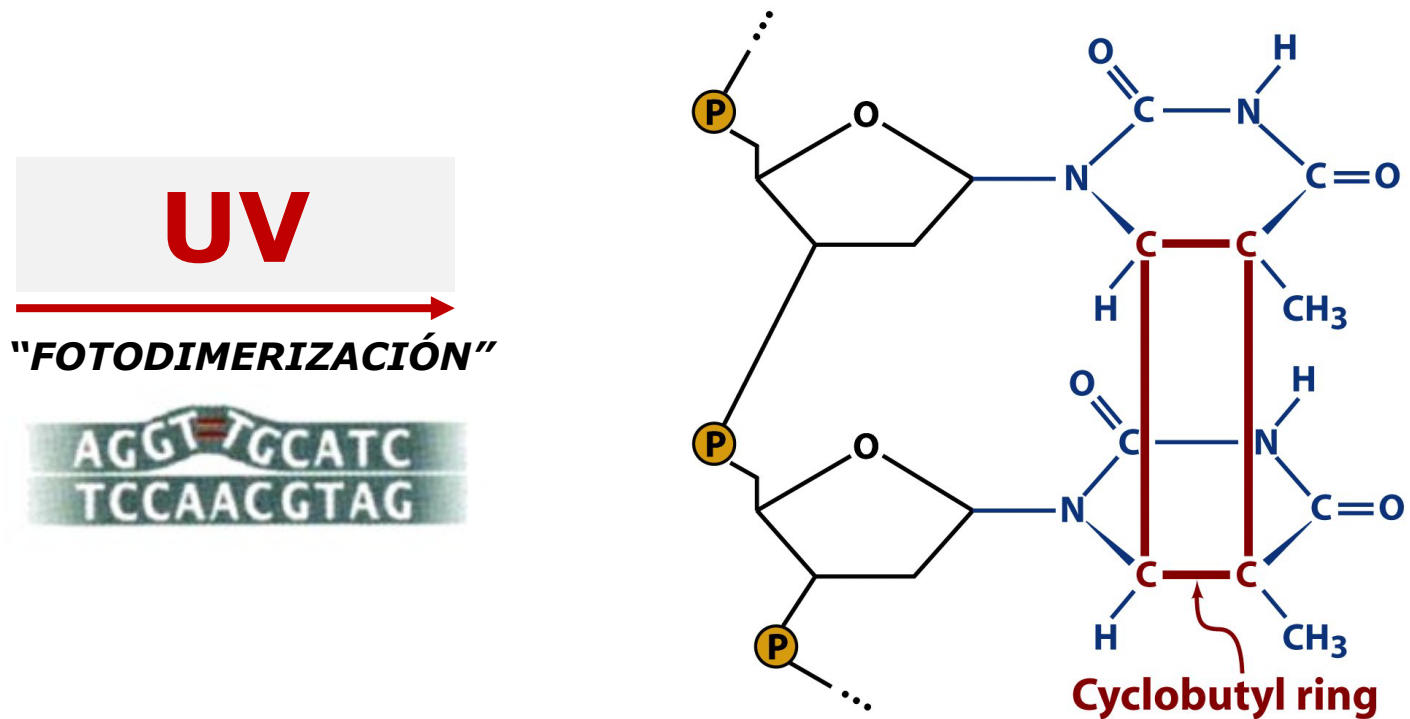


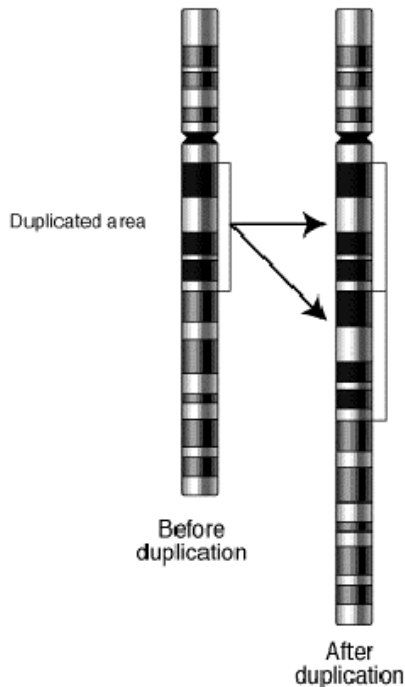
Figure 24-27 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

El dímero se forma entre dos residuos de timina (también C-C o C-T) adyacentes en una hebra de DNA por efecto de la radiación UV

2b. Mutaciones cromosómicas

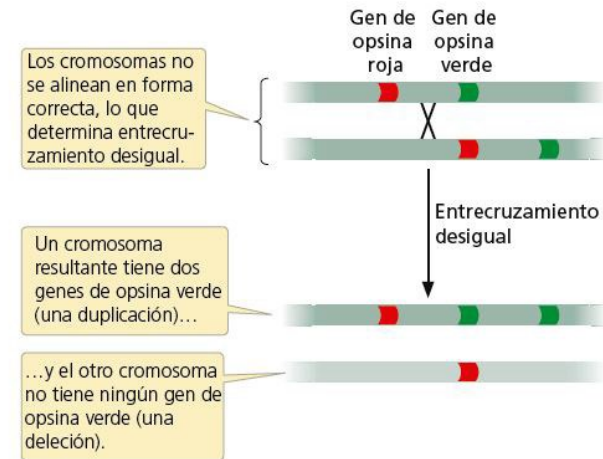
Duplicaciones y deleciones se originan por **entrecruzamiento desigual** durante la meiosis (segmentos duplicados de los cromosomas se alinean mal durante el proceso) o **mala reparación de roturas bicatenarias del DNA**.

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES DUPLICACIÓN



- Es el suceso recíproco a la deleción.
- Se originan por emparejamiento y recombinación asimétricos.
- Aportan material genético adicional capaz de evolucionar hacia nuevas funciones.
- Origen de genes de hemoglobina en Humanos

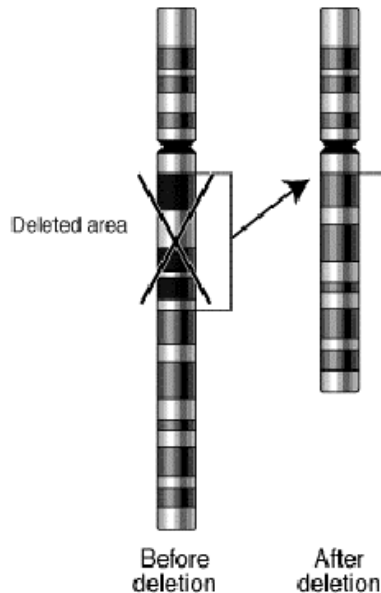
Daltonismo



2b. Mutaciones cromosómicas

Muchas deleciones son letales en el estado homocigótico, porque faltan todas las copias de algunos genes esenciales localizados en la región eliminada

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES DELECIÓN



Deleciones Cromosómicas

- Se inicia con la ruptura lineal de un cromosoma.

-Una rotura: Deleción Terminal

-Dos roturas: Deleción Intersticial

- Se reconocen genéticamente por:

1) La falta de reversibilidad

2) Pseudodominancia: expresión de un gen recesivo cuando esta presente en una sola dosis.

3) La letalidad recesiva

4) Citológicamente: la aparición de bucles de deleción

Síndrome de “chi du chat” (grito de gato)

- Microcefalia.

- Retraso mental.

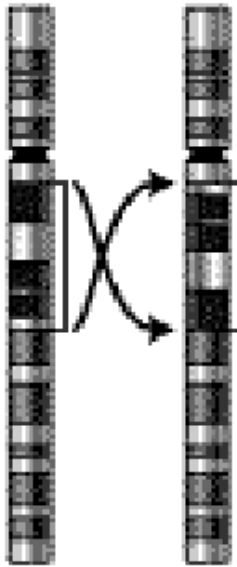
- Deleción de dos bandas en el brazo corto (p) del cromosoma 5 (5p15-2 y 5p15-3)

2b. Mutaciones cromosómicas

En las inversiones cambia la secuencia de DNA y suelen producir **cambios fenotípicos**. La regulación de muchos genes depende de su posición, por lo que, si se modifica, se puede alterar su expresión

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES INVERSIÓN

Inversion



- Un segmento cromosómico sufre una rotación de 180° y se vuelve a unir al cromosoma.

- Una inversión en heterocigosis presenta:

- 1) Aparición de bucles de inversión.
- 2) Esterilidad parcial: consecuencia de aparición de productos meióticos desequilibrados o con deleciones.
- 3) Algunas inversiones pueden observarse directamente al microscopio, por la disposición invertida de marcadores cromosómicos.

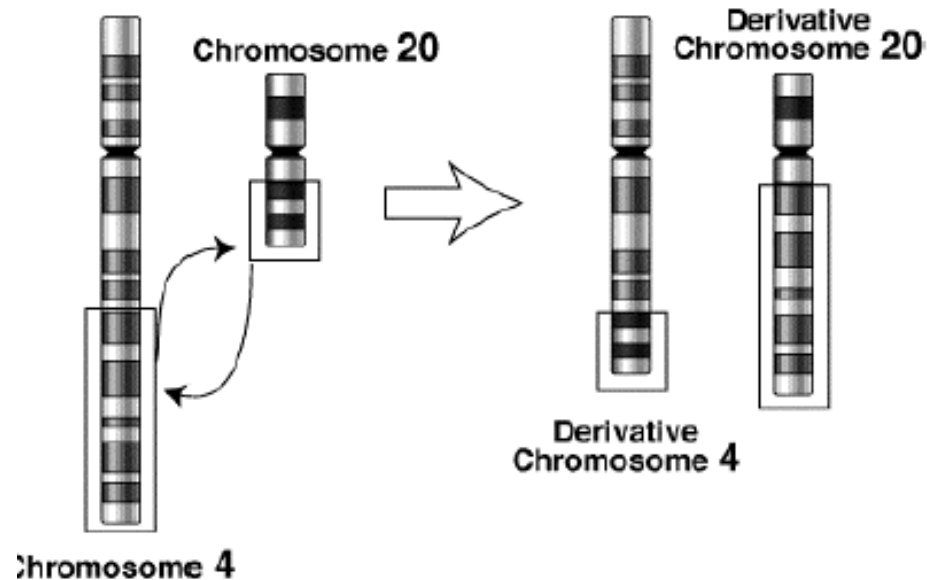
- Aprox. en el 2% de los seres humanos se observan inversiones.

- Normalmente en heterocigosis no muestran ningún fenotipo adverso, pero producen el conjunto esperado de productos meióticos anormales (cross-over en el bucle de inversión)

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES TRANSLOCACIÓN

Before translocation

After translocation



- Intercambio de fragmentos entre cromosomas NO-HOMÓLOGOS.

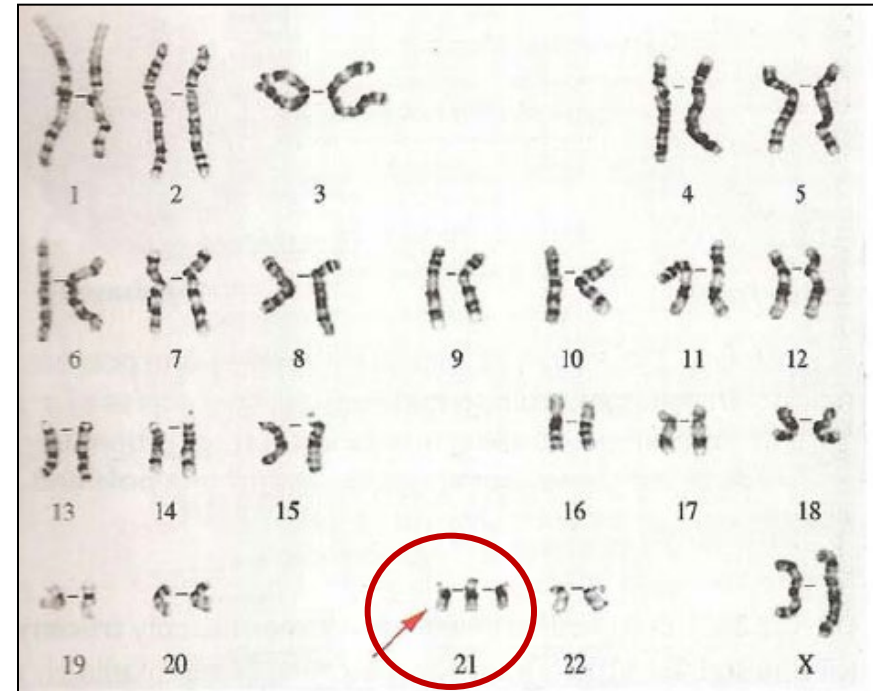
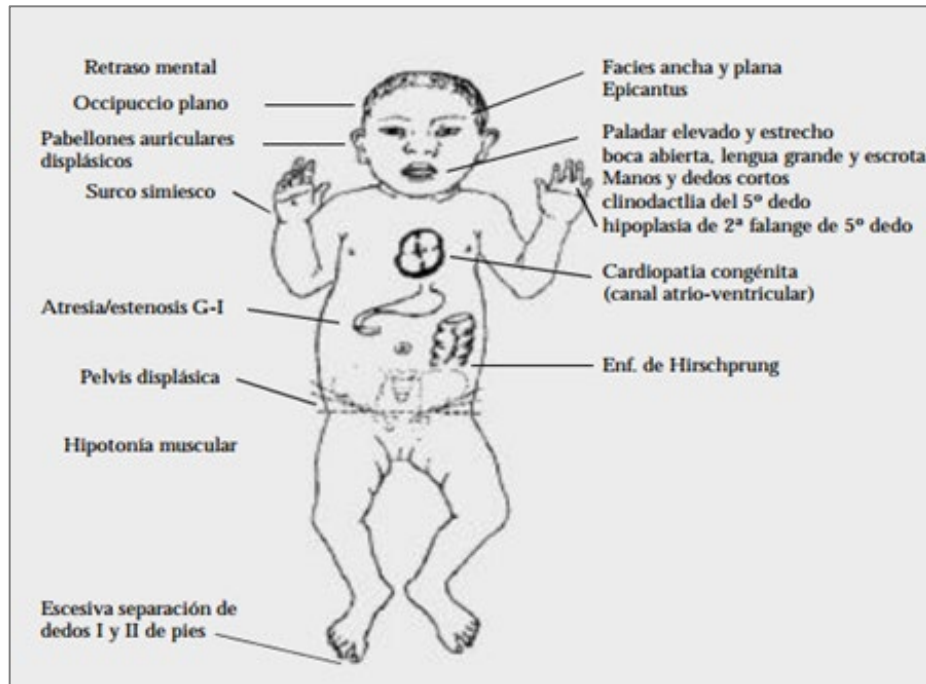
-RECÍPROCAS: Son las más frecuentes.

Se producen simultáneamente dos cromosomas portadores de una translocación.

- Se identifican generalmente por semiesterilidad y aparente ligamiento de genes que sabemos que están en distintos cromosomas.

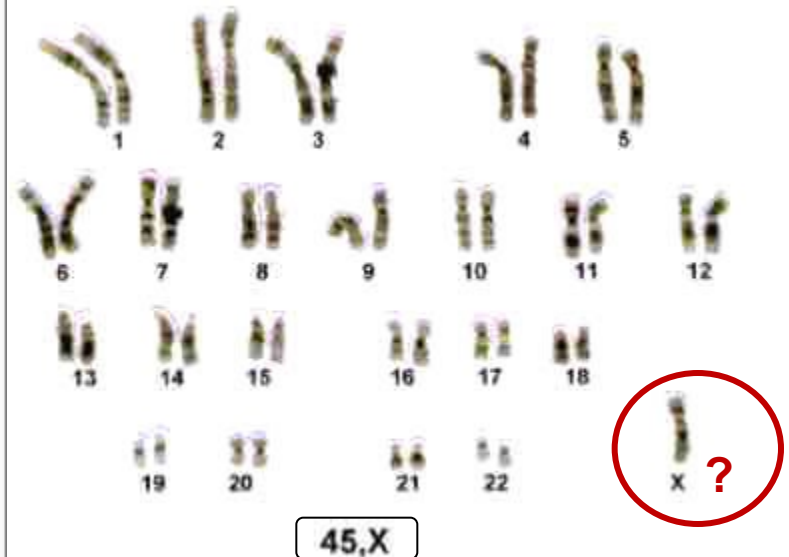
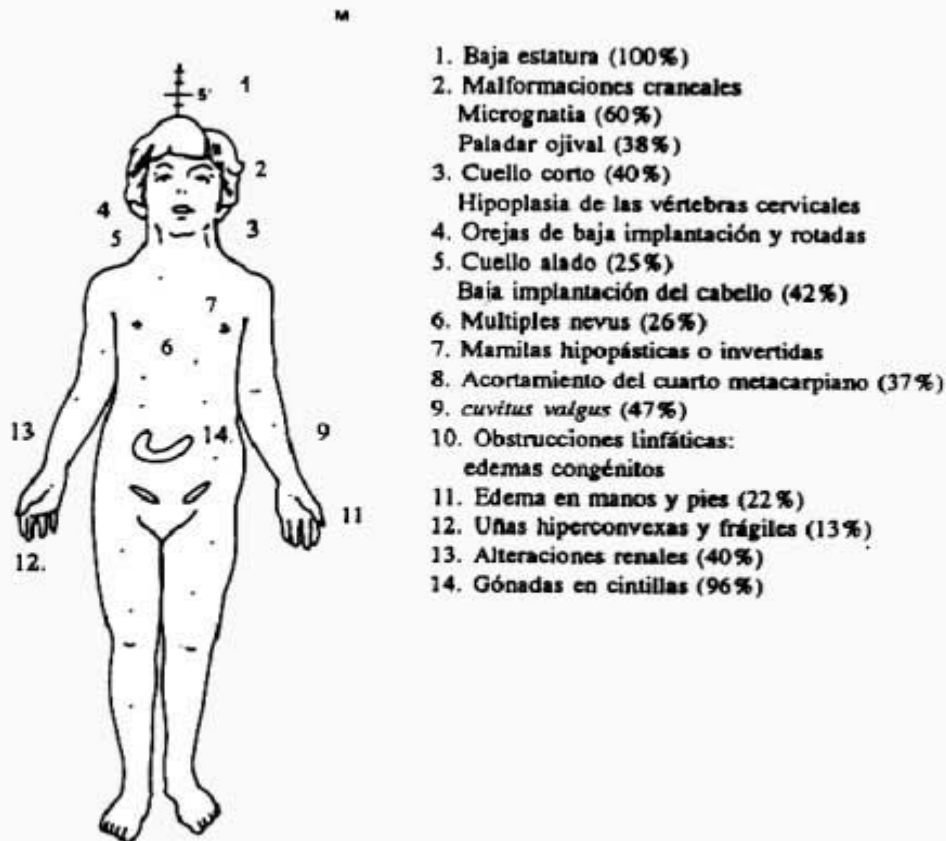
- En humanos la translocaciones se presentan siempre en heterocigosis. Translocación cromosomas 5 y 11, los descendientes presentaron una duplicación de 11q y una deleción de 5p: Síndrome “chi du chat” por la deleción, y el asociado con la duplicación de 11q.

Síndrome de Down (Trisomía cromosoma 21)



Afecta al número de cromosomas y suele ser debido a problemas durante la meiosis. Hay una **copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo)**

Síndrome de Turner (Monosomía 45 X)

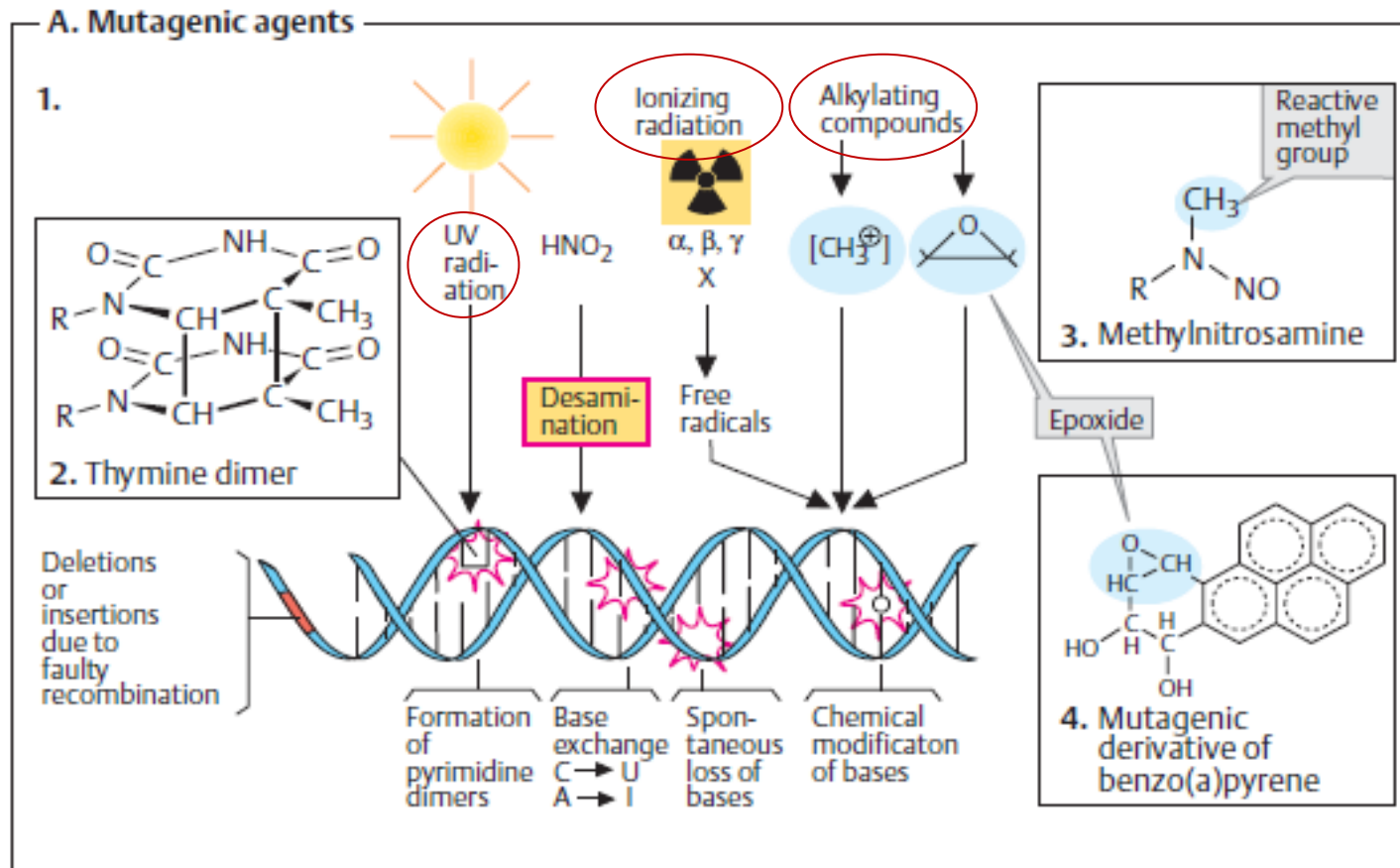


Pérdida total o parcial de un cromosoma sexual X durante el desarrollo del embrión

5. Mecanismos de reparación del DNA

Mutaciones espontáneas (factores internos)

Mutaciones inducidas (factores externos)



- ✓ La tasa de mutación se mantiene baja gracias a la eficacia con la que es reparado el DNA (0,1%).
- ✓ En mutantes que no pueden llevar a cabo la reparación o recombinación, el DNA es muy susceptible a lesiones irreversibles.

➤ **Mecanismos generales de reparación del DNA:**

- ✓ **Reparación por escisión de bases** (primero se escinde la base purica o pirimidínica y después se reemplaza el nucleótido)
- ✓ **Reparación por escisión de nucleótidos** (elimina lesiones voluminosas de DNA)
- ✓ **Reparación de errores de apareamiento**
- ✓ **Reparación directa** (fotorreactivación)
- ✓ **Reparación de rotura bicatenaria** (recombinación homóloga y unión de extremos no homólogos o NHEJ)

Muchos tipos de daño del DNA pueden ser reparados por diferentes vías, lo que garantiza que se corrijan casi todos los errores

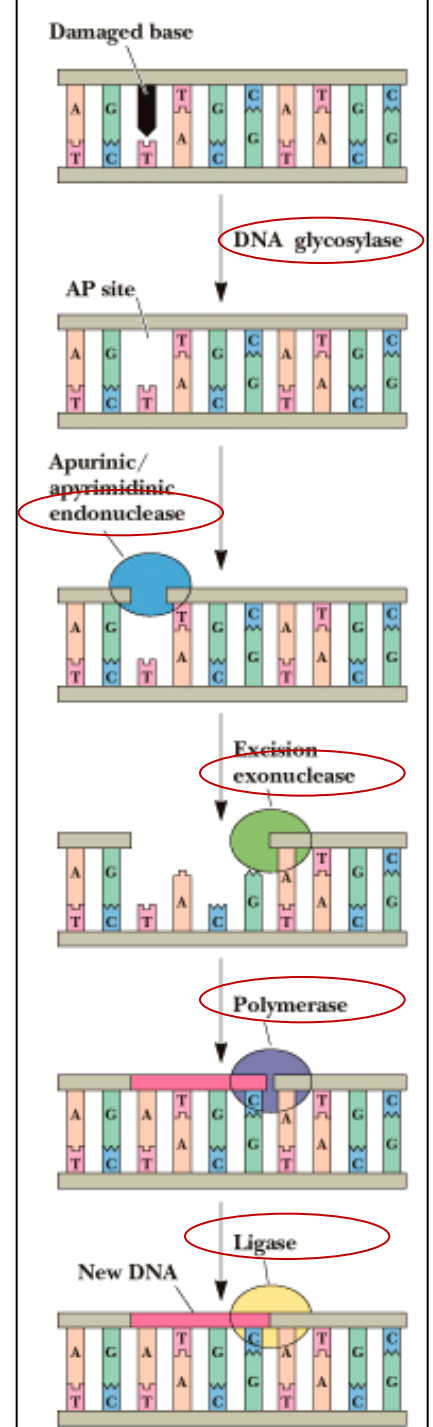
➤ Reparación por escisión de una base

La **N-glucosilasa de DNA** reconoce un solo tipo de base nitrogenada anómala e hidroliza el enlace N-glucosídico con la desoxirribosa, dando lugar a un sitio abásico o sitio AP (*es decir, se elimina la base alterada y no un nucleótido completo*).

La **AP endonucleasa** rompe el enlace fosfodiéster del sitio AP produciendo el corte de la hebra de DNA.

Luego una **exonucleasa** celular elimina el azúcar desoxirribosa P (y varios residuos adyacentes).

El hueco se completa por la acción de una **DNA polimerasa** y se sella por una **DNA ligasa**.



➤ Reparación por escisión de una base

(reparan lesiones pequeñas que implican una sola base)

Recordad...

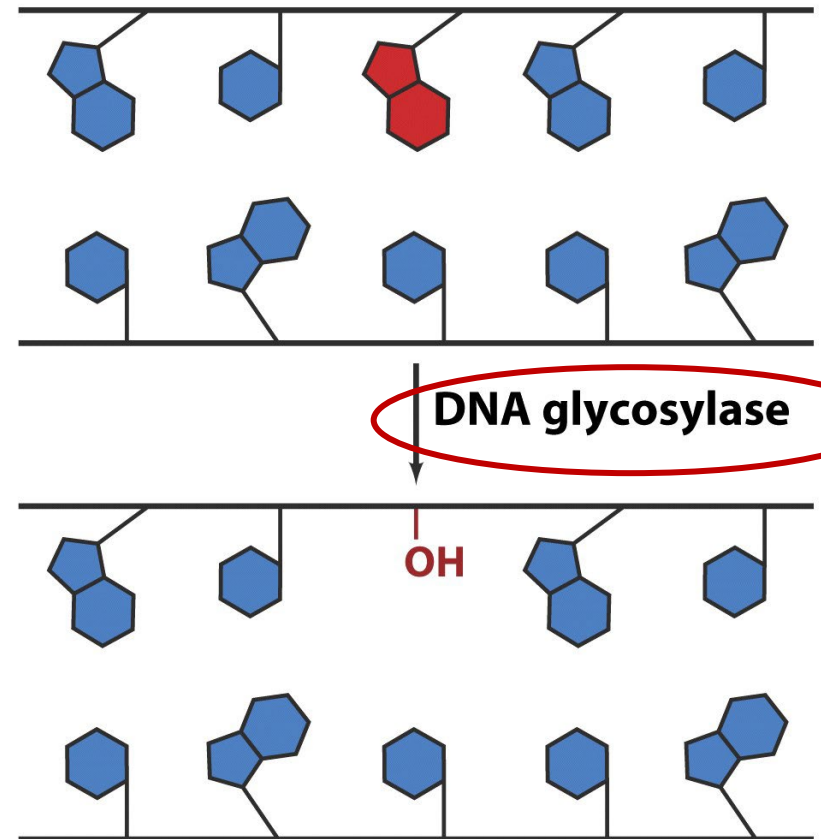
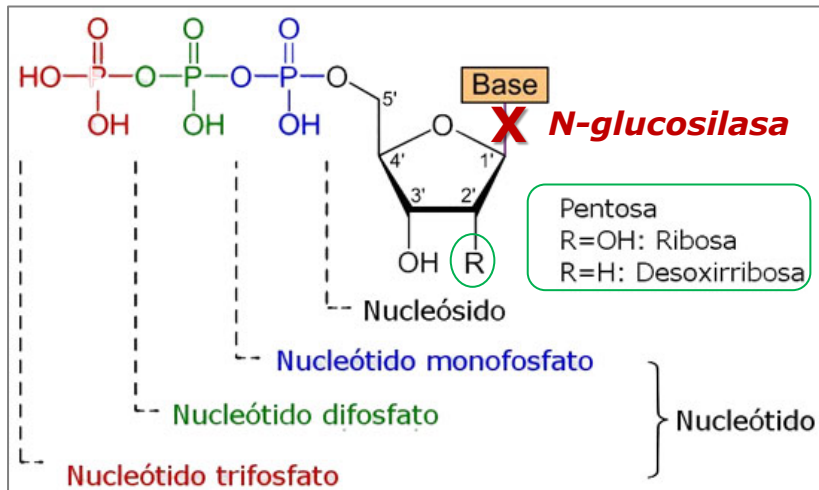
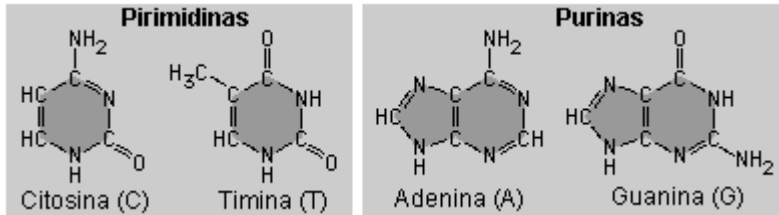
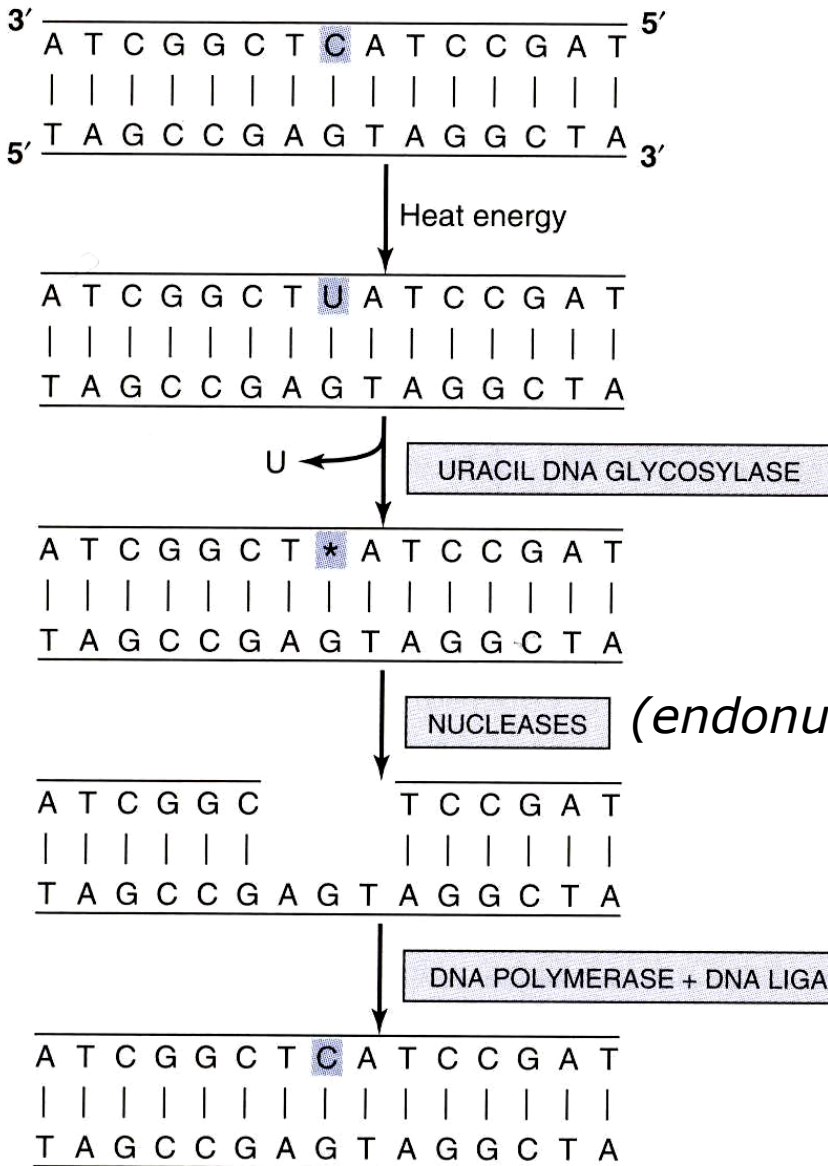


Figure 24-31 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Las DNA glucosilasas hidrolizan el enlace glucosídico de la base alterada (rojo) para producir un sitio AP (apurínico o apirimidínico)

Escisión de una base



Ej: desaminaciones por agentes como el ácido nitroso:

- **Citosina en uracilo U**
(100 veces por día en una célula)
- **Adenina en hipoxantina**
- **Guanina en xantina**

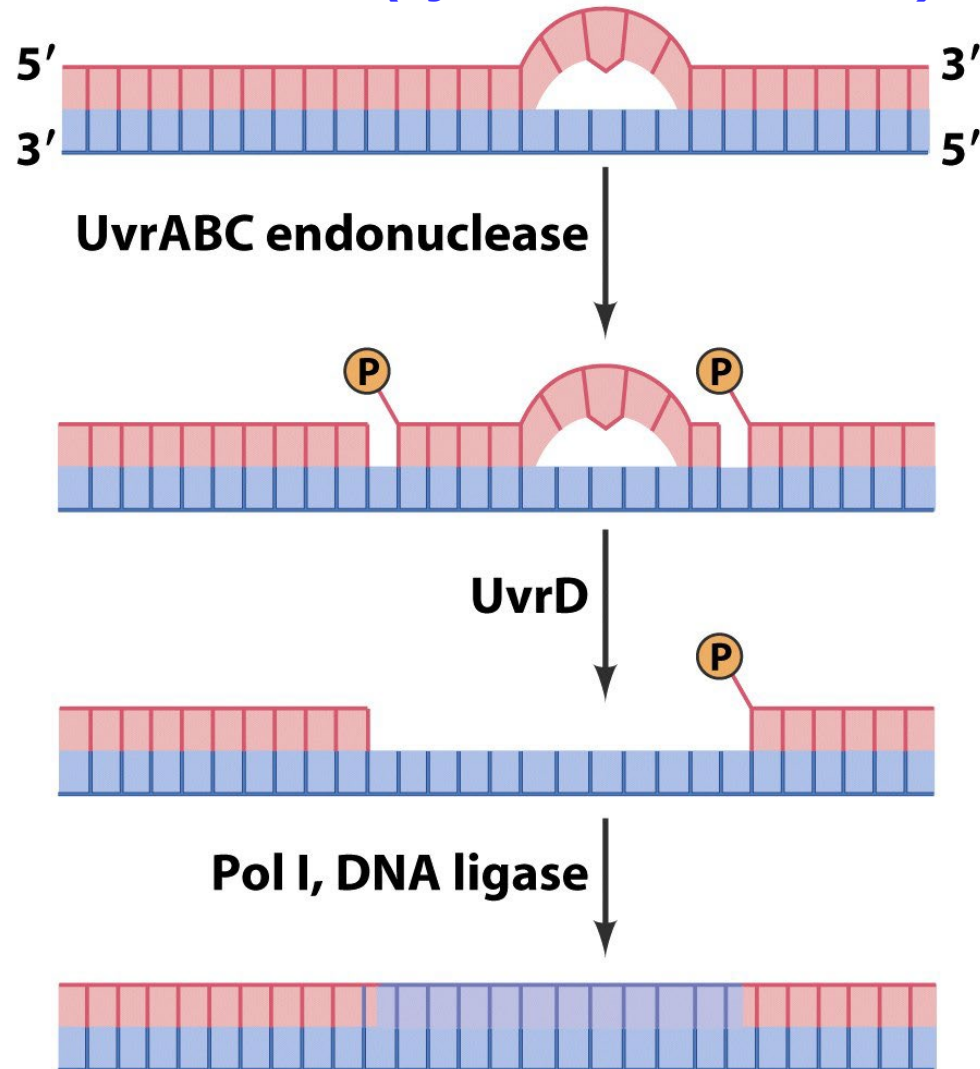
➤ Reparación por escisión de nucleótidos

Se trata de una vía más elaborada para corregir los dímeros de pirimidina y otras lesiones del DNA que causan cambios estructurales (bloqueo de la horquilla de replicación o del complejo transcripcional)

La endonucleasa UvrABC escinde un fragmento de 12-13 nucleótidos, el cual es desplazado por UvrD o (helicasa II).

La DNApol y la DNA ligasa lo sustituyen por nuevo DNA.

Hay enzimas que barren el DNA buscando distorsiones de su configuración tridimensional (ej: dímeros de timina)



➤ Reparación directa

Cambian directamente las bases dañadas, reestableciendo las estructuras originales correctas.

Ej: la fotorreactivación repara los dímeros de pirimidina. Está catalizada por una enzima, la DNA fotoliasa, capaz de absorber la energía de la luz visible, adquiriendo así un estado excitado que facilita la transferencia de un electrón al dímero y, en consecuencia, su escisión.

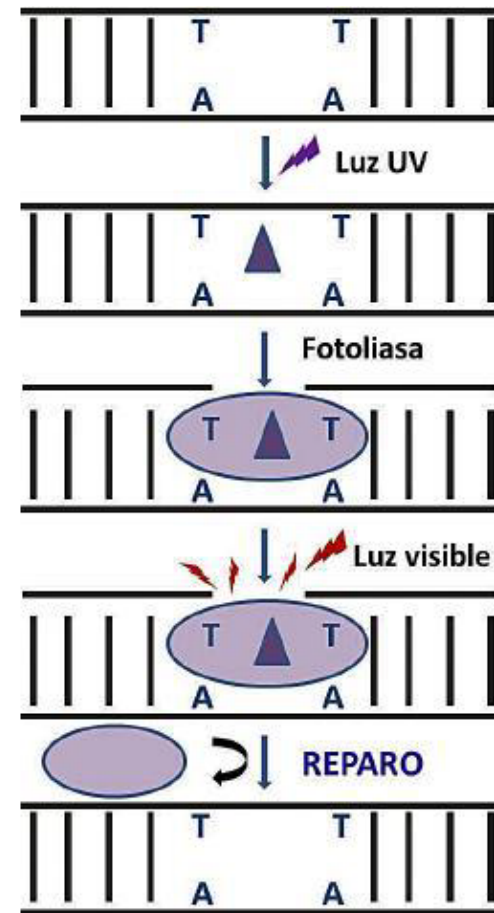


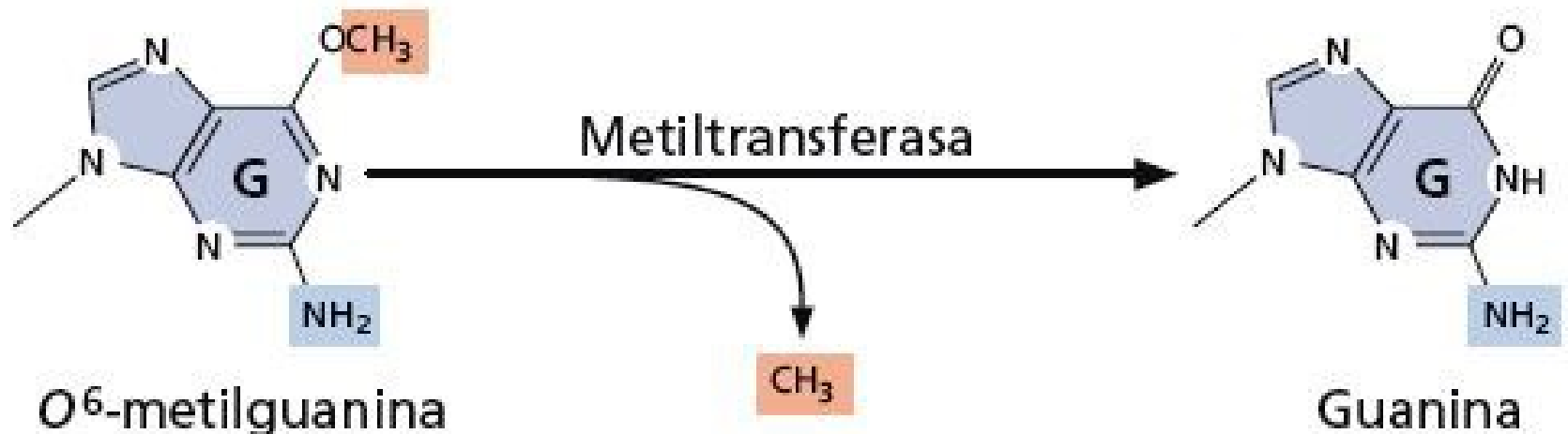
Figura 1. Mecanismo de reparación directa del ADN por fotorreactivación, catalizado por fotoliasas, el cual revierte la lesión del ADN inducido por luz UV.

Las células de mamífero placentarias (incluidos los humanos) no poseen este sistema de reparación.

➤ Reparación directa

De la O6-metilguanina, un producto de la alquilación de la guanina que se aparea con adenina.

La enzima metiltransferasa elimina el grupo metilo, lo que restaura la base a guanina.



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

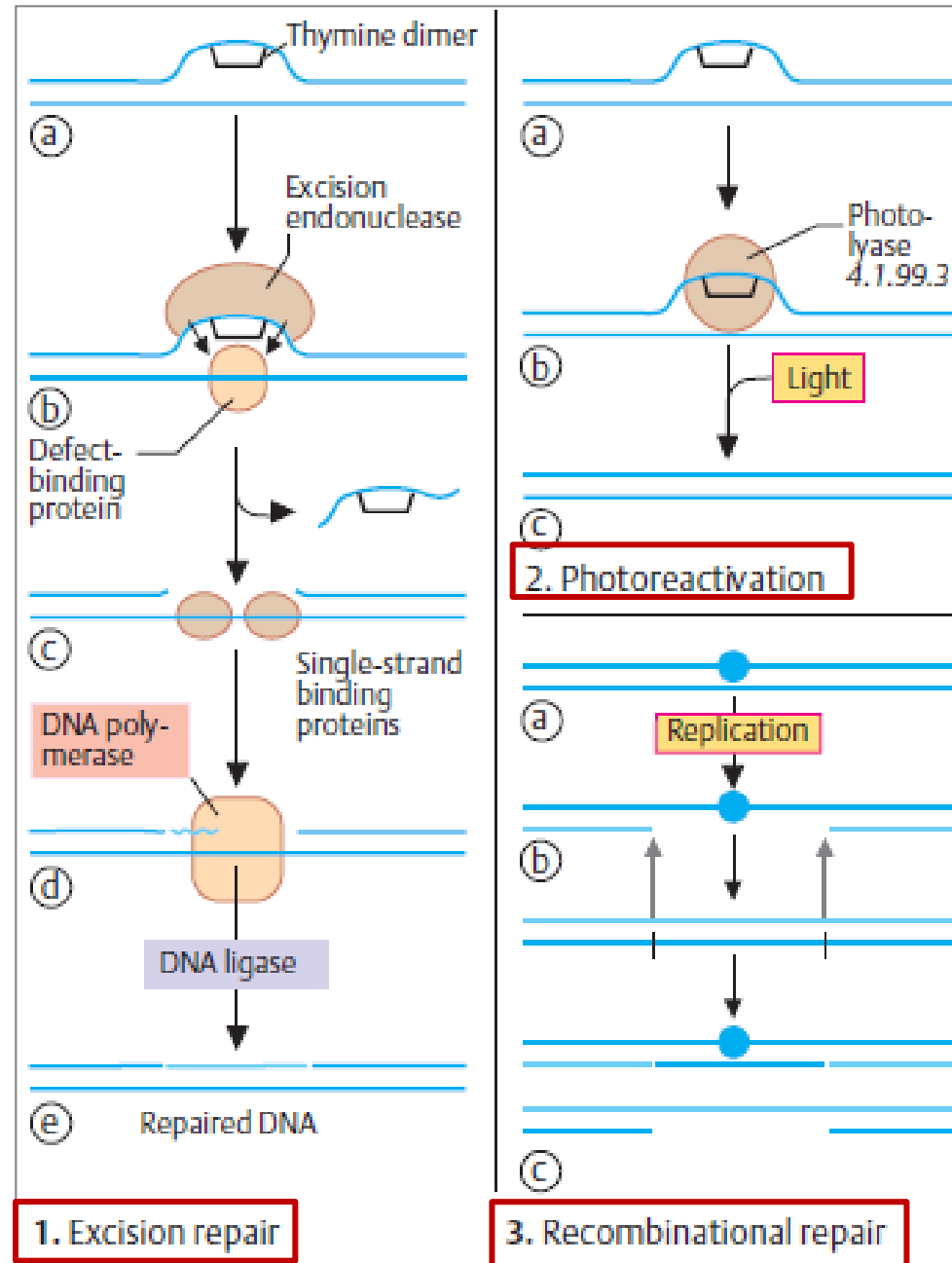
Muchas lesiones en el DNA pueden ser reparadas por más de una vía de reparación

Ejemplos de reparación de dímeros de timina:

1. Reparación por escisión de nucleótidos
2. Reparación directa, fotorreactivación
3. Reparación por recombinación

La tasa de mutación se mantiene baja gracias a la eficacia con la que es reparado el DNA

(Ejemplo *E.coli*:
<1error/1000.000.000 nts copiados)



➤ Reparación postreplicativa de apareamientos erróneos

Tres proteínas llevan a cabo esta reparación en *E. coli*:

- ✓ **Mut S** detecta el apareamiento erróneo.
- ✓ **Mut L** aproxima las bases apareadas de manera incorrecta a la secuencia GATC metilada para identificar la nueva cadena.
- ✓ **Mut H** es la **endonucleasa** que escinde la hebra de DNA recién sintetizada en una zona próxima a la lesión y facilita así su reparación.

Luego una **exonucleasa** elimina por completo el segmento defectuoso de la hebra hija, que finalmente es reemplazado por la acción de la **DNA pol y DNA ligasa**.

Este sistema puede distinguir entre las dos hebras de DNA debido a que el DNA recientemente replicado permanece semimetilado hasta que las metiltransferasas hayan tenido tiempo suficiente para metilar la hebra hija.

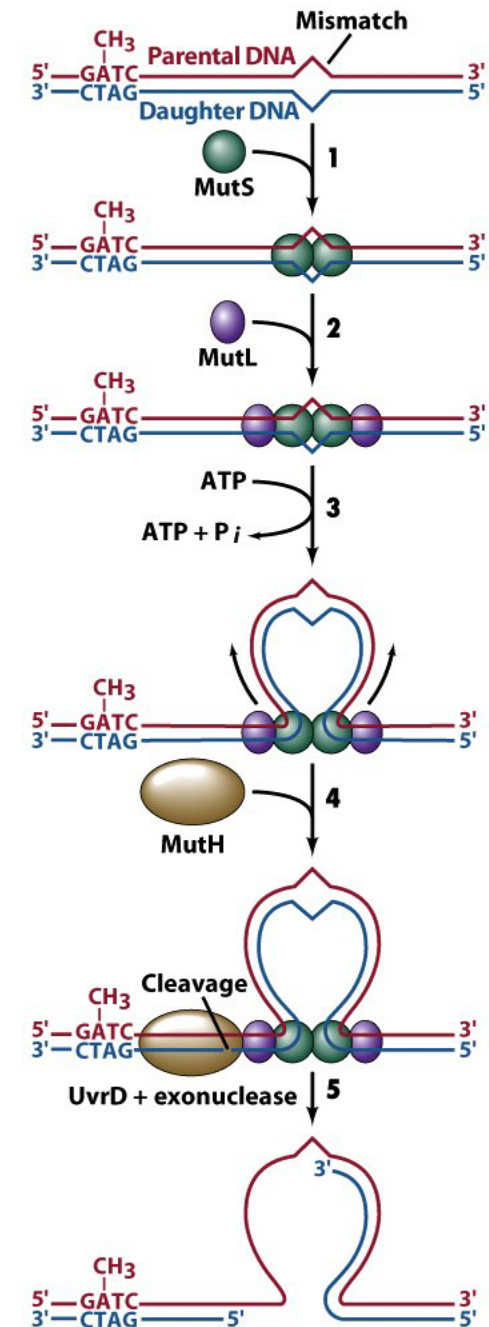
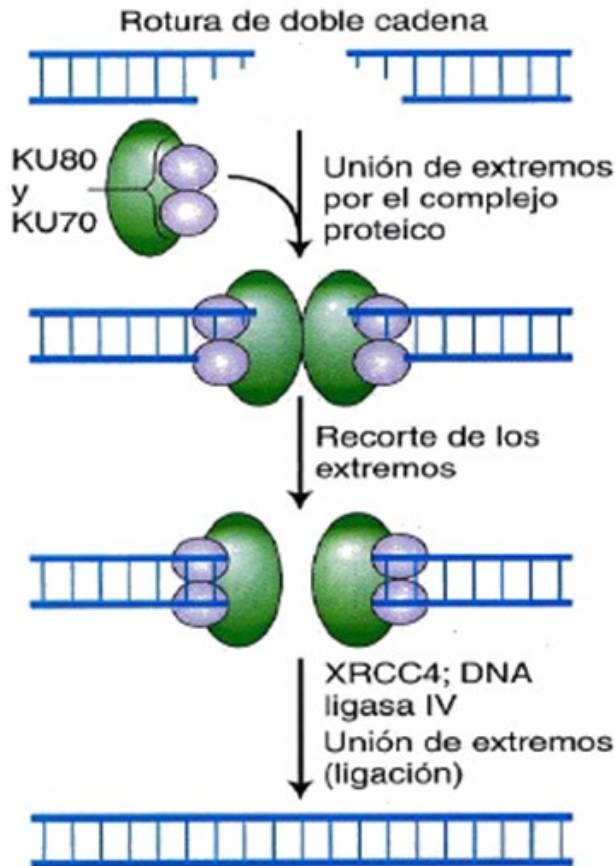
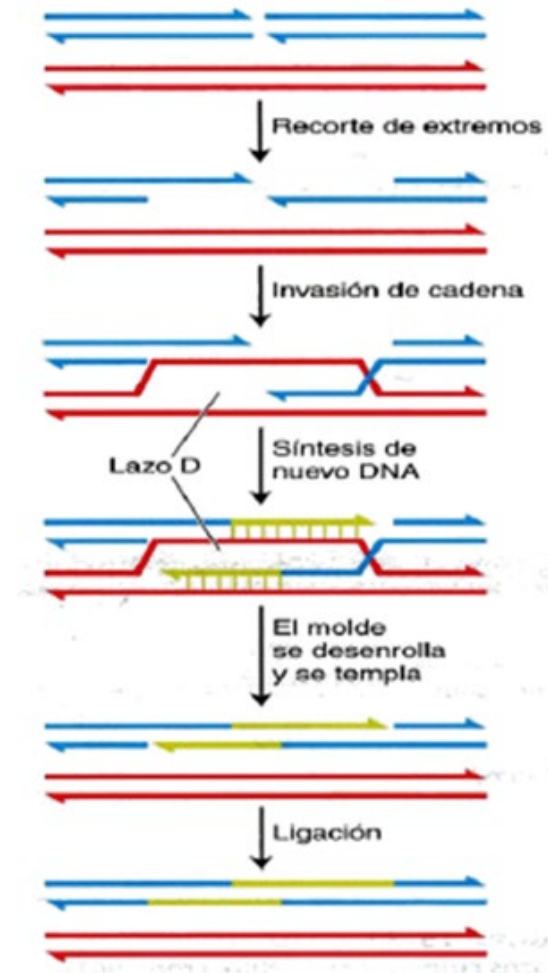


Figure 24-34 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

- **Reparación de rotura bicatenaria** (*radiación ionizante, radicales libres oxidativos...*). Atascan la replicación del DNA y pueden inducir reordenamientos cromosómicos, como deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones.

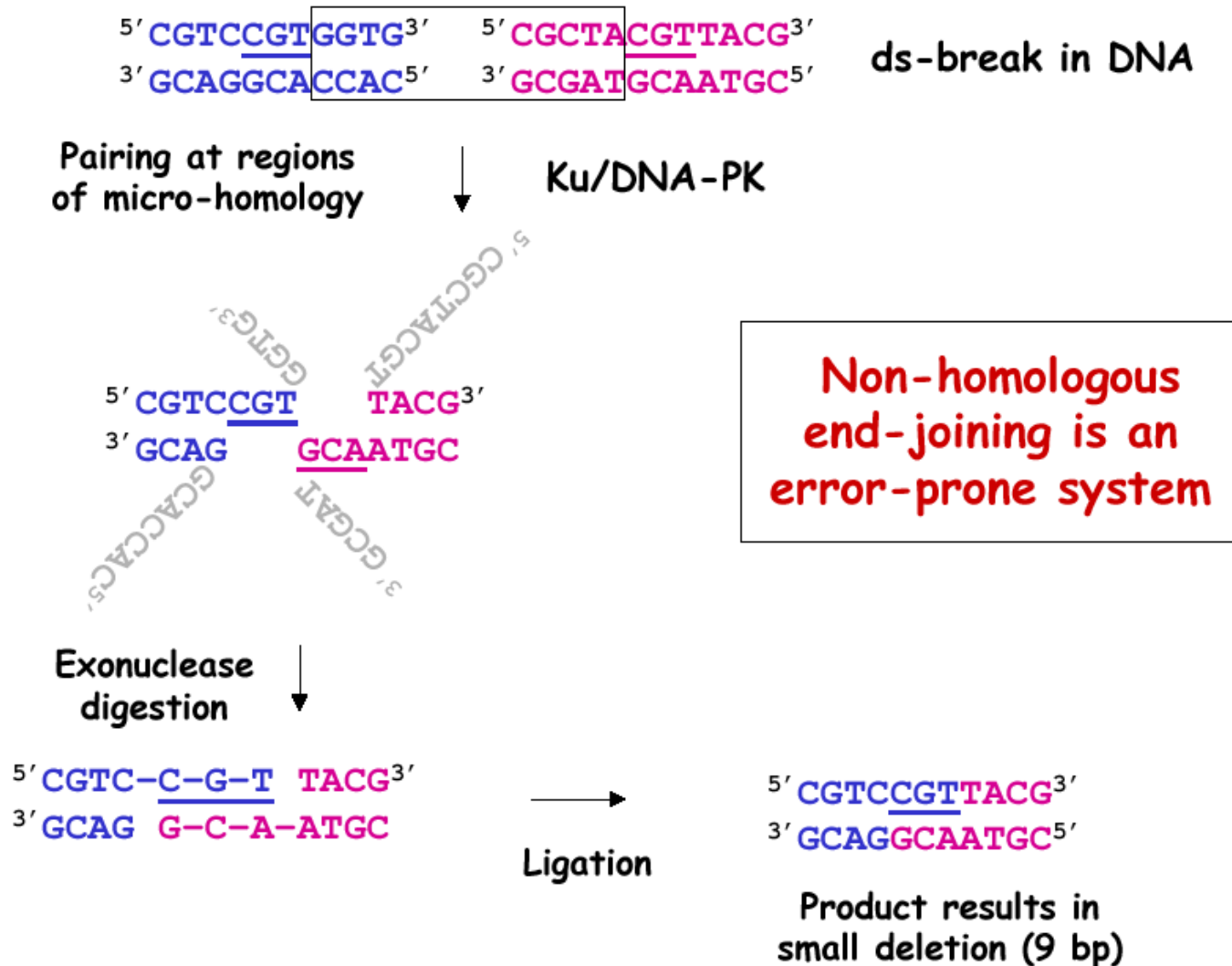


Unión de extremos no homólogos o NHEJ
(proclive a errores)



Recombinación homóloga
(copia fiel a partir de cromátida hermana)

Reparación por unión de extremos no homólogos con introducción de deleciones



Mecanismos de reparación

Los defectos de reparación del DNA inducen aumento de las tasas de mutación

Table 38–8. Mechanism of DNA repair.

Mechanism	Problem	Solution
Mismatch repair	Copying errors (single base or two- to five-base unpaired loops)	Methyl-directed strand cutting, exonuclease digestion, and replacement
Base excision-repair	Spontaneous, chemical, or radiation damage to a single base	Base removal by <i>N</i> -glycosylase, abasic sugar removal, replacement
Nucleotide excision-repair	Spontaneous, chemical, or radiation damage to a DNA segment	Removal of an approximately 30-nucleotide oligomer and replacement
Double-strand break repair	Ionizing radiation, chemotherapy, oxidative free radicals	Synapsis, unwinding, alignment, ligation